Gerenciamento de Recursos em Redes SDN

fluxos, QoS, SDN/P4, gerenciamento e os frameworks FLOWPRI-SDN e QCTP

Nilton José Mocelin Júnior[1]

[1]Dept. de Ciência da Computação - DCC
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada - PPGCAP
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
89219-710 Joinville, SC, Brasil
nilton.junior@edu.udesc.br
https://github.com/NiltonMocelin/lab_phd

Estágio de Docência · 10 de novembro de 2026

Agenda da Aula

1. Redes de computadores e SDN no mundo real
2. Fluxos e Qualidade de Serviço
3. Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4
4. Gerenciamento de redes: convencional $\times$ SDN
5. QoS em redes SDN
6. FLOWPRI-SDN
7. QCTP: levando o QoS ao transporte
8. Fechamento

Objetivos da aula

Ao final, você deve saber explicar

- por que fluxos disputam recursos e como isso vira atraso, jitter e perda
- a diferença entre **prioridade** e **requisito** de QoS
- planos, interfaces e regras de uma rede SDN (OpenFlow e P4)
- como SNMP, NETCONF e NetFlow se relacionam com o SDN

... e saber usar

- filas HTB e regras meter para reservar banda
- marcação DSCP, VLAN e classificação de tráfego
- a lógica de um framework de QoS multi-domínio (FLOWPRI-SDN)
- a ideia de um transporte que negocia QoS (QCTP)

Redes de computadores e SDN no mundo real

1 Redes de computadores e SDN no mundo real

2 Fluxos e Qualidade de Serviço

3 Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

4 Gerenciamento de redes: convencional × SDN

5 QoS em redes SDN

6 FLOWPRI-SDN

7 QCTP: levando o QoS ao transporte

8 Fechamento

Crescimento das redes de comunicação

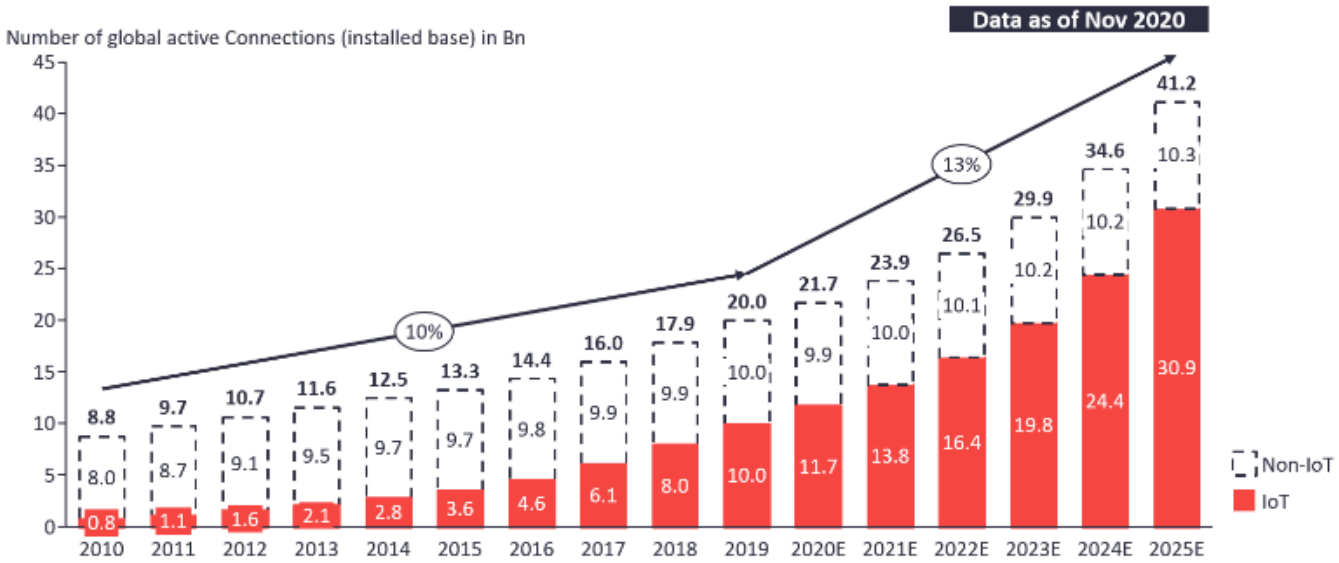


Figura: Conexões ativas no mundo, IoT × não-IoT (IoT Analytics, dados até 2020)

Mais dispositivos

IoT já supera os dispositivos "tradicionais" — sensores, câmeras, carros, máquinas.

Mais exigência

Vídeo, jogos, telemedicina e indústria têm **requisitos** de atraso e banda.

Mesmos enlaces

Todos disputam os mesmos recursos finitos.

A Internet: uma rede de redes

- Nasce com a ARPANET (1969); hoje interliga dezenas de milhares de **Sistemas Autônomos** (AS).
- **AS**: conjunto de redes IP sob uma mesma gerência técnica e política de roteamento.
- ASs trocam rotas com o **BGP** (RFC 4271).
- Relações comerciais: **trânsito** (pago) e **peering** (troca de tráfego).

Ninguém controla a Internet inteira — e o QoS também não atravessa domínios sozinho.

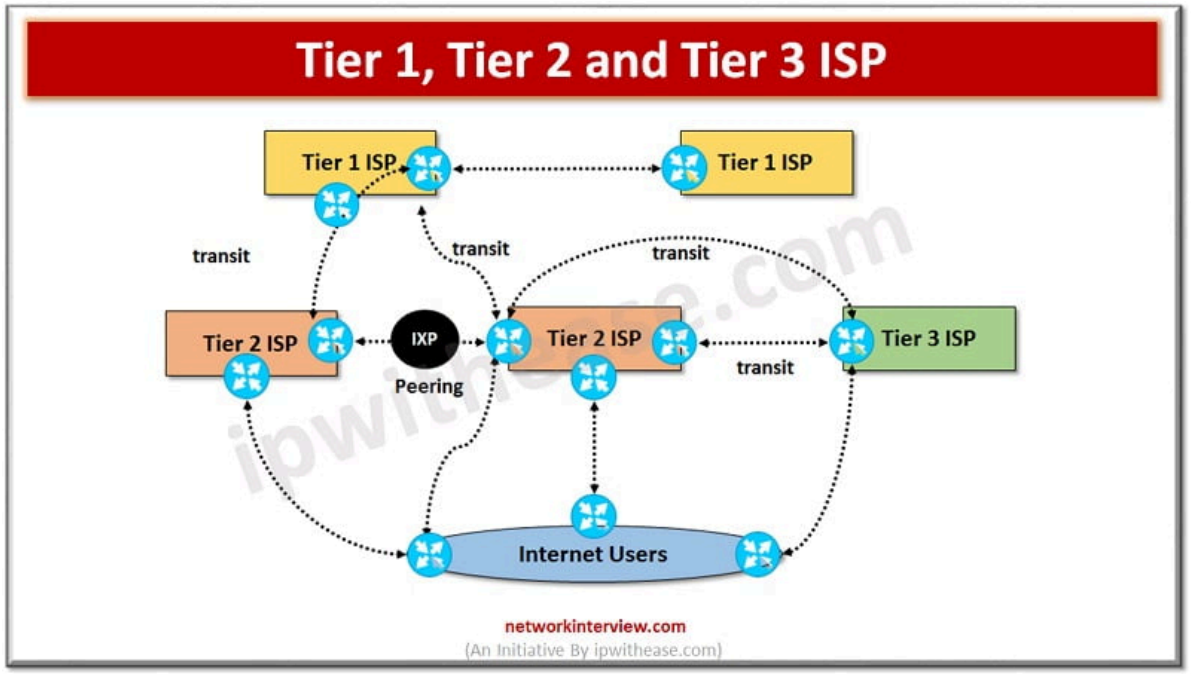


Figura: ISPs Tier 1, 2 e 3: trânsito e peering

Pontos de troca de tráfego (IXP/PTT)

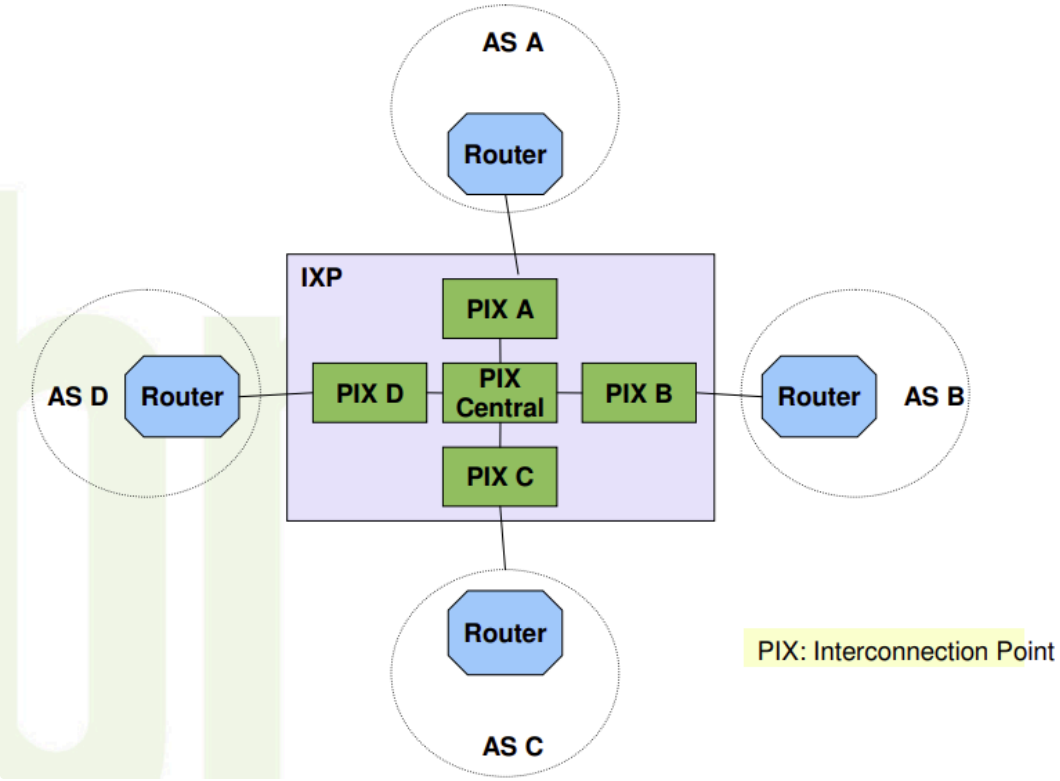


Figura: IXP: vários ASs trocam tráfego num ponto comum

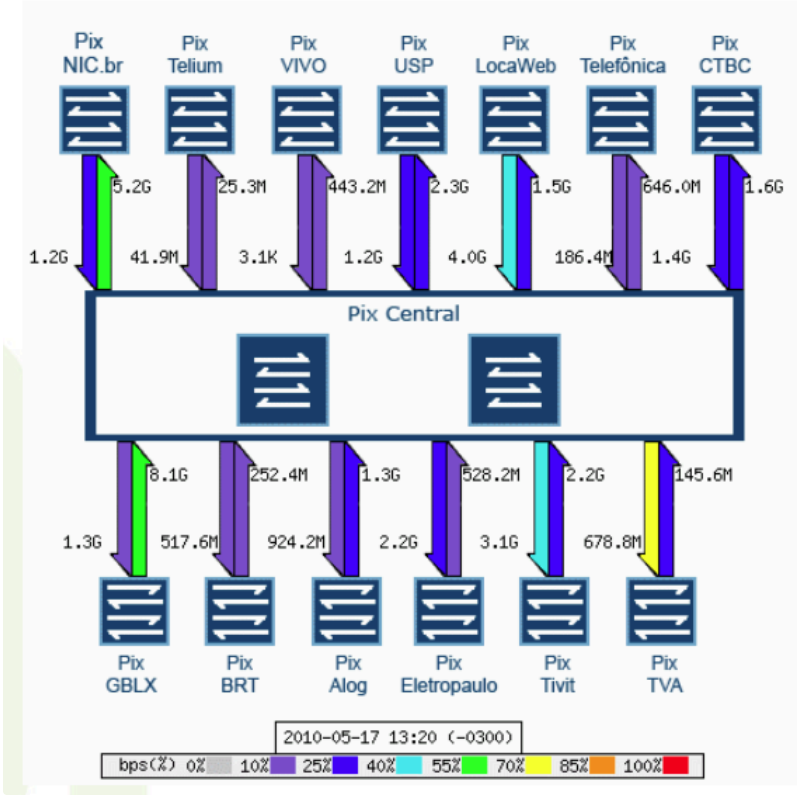


Figura: IX.br: matriz de tráfego entre participantes

Os provedores de serviço (ISPs)

O que um ISP vende

- acesso à Internet (banda contratada)
- serviços de e-mail, armazenamento, hospedagem
- rotas e canais privados (VPN, MPLS, enlaces dedicados)
- coleta de dados e anúncios de serviços

Quem garante a banda que o cliente pagou? Hoje: contrato (SLA) + superdimensionamento.

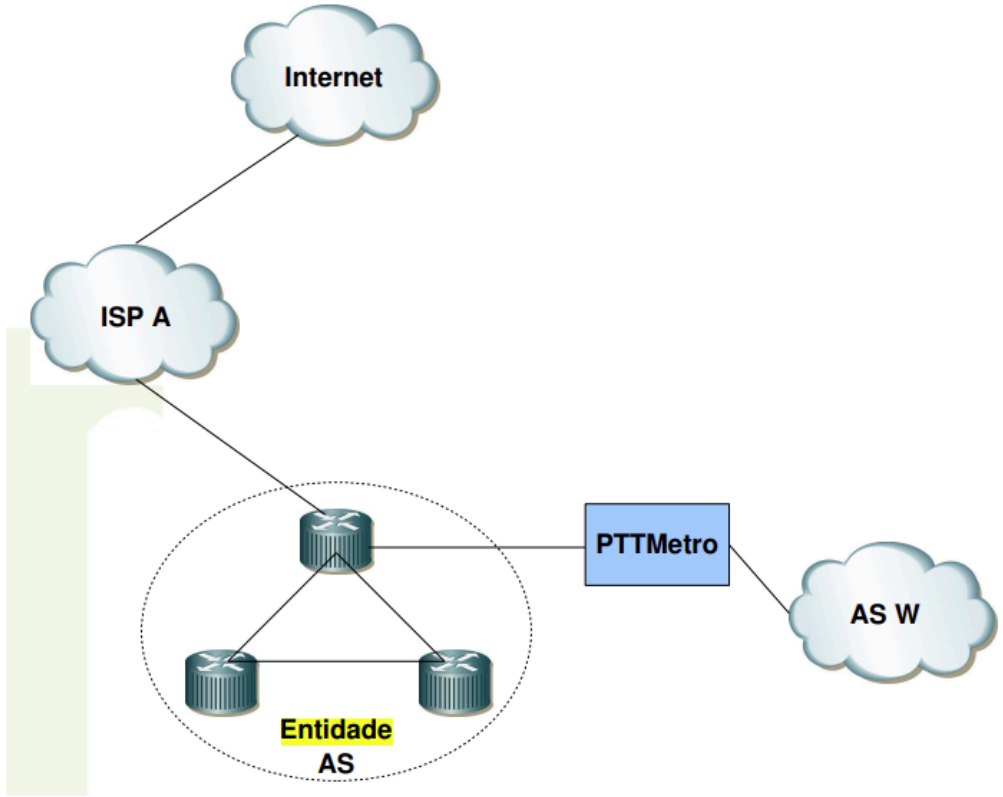


Figura: Entidade → ISP → PTT → outros ASs

Tipos de redes

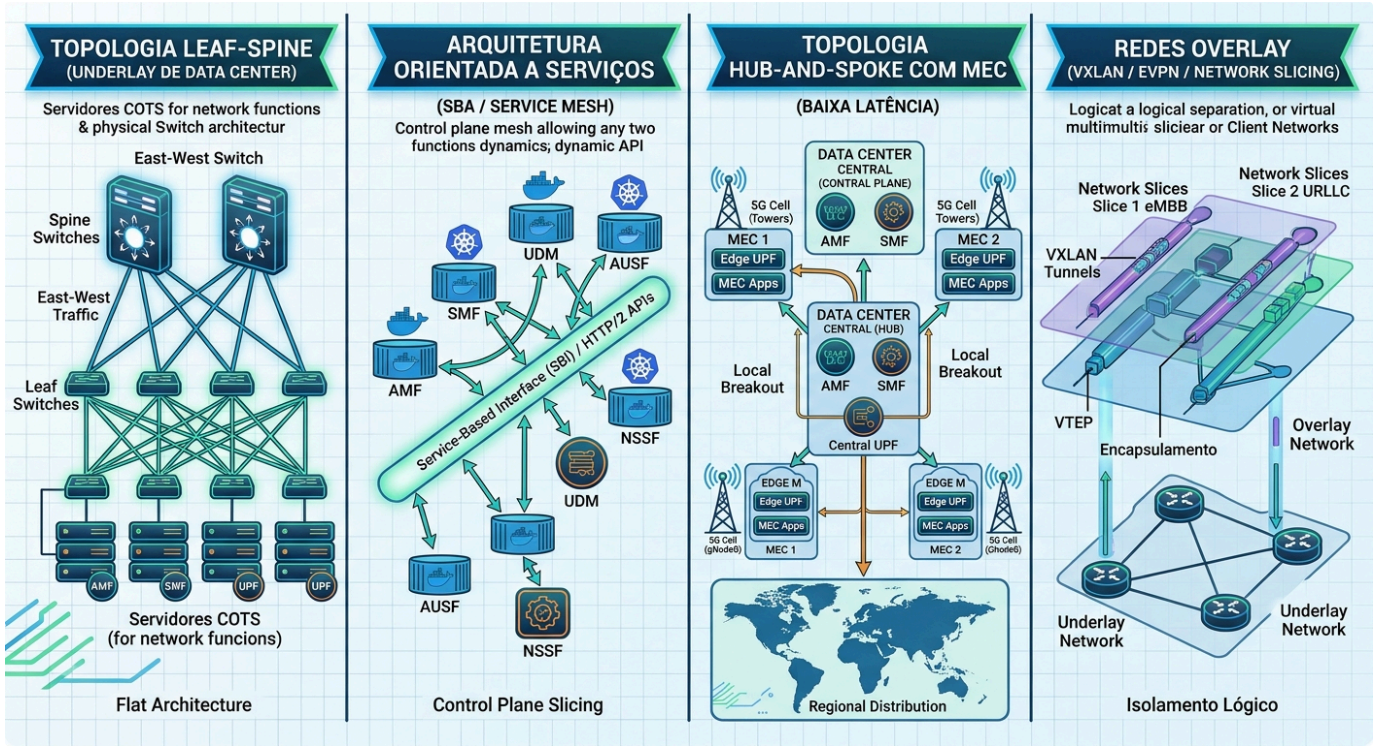


Figura: Topologias: leaf-spine (datacenter), arquitetura por serviços, hub-spoke com MEC e overlay

Onde cada uma aparece

- **Acesso**: residencial, Wi-Fi, rádio móvel
- **Metro / backbone**: ISPs, transporte óptico, MPLS
- **Datacenter**: Clos / leaf-spine, alta densidade
- **Móvel (5G)**: núcleo baseado em serviços, borda (MEC)
- **WAN corporativa**: SD-WAN, VPNs
- **Overlay**: túneis VXLAN/GRE sobre a rede física

Da caixa preta à rede programável

Rede tradicional

- cada roteador tem seu **próprio plano de controle** (OSPF, BGP…)
- configuração por CLI proprietária, equipamento a equipamento
- novas funções dependem do fabricante → **ossificação**
- decisões locais: um enlace congestiona enquanto outro fica ocioso

Rede definida por software (SDN)

- **separa** plano de controle e plano de dados
- controlador com **visão global** da topologia
- switches simples, programados por protocolo aberto
- a rede vira software: versionada, testada, automatizada

SDN em produção: a jornada do Google

	B4 (WAN, 2013)	**Orion (controle, 2021)**	**Jupiter Evolving (DC, 2022)**
Problema	tráfego entre datacenters, enlaces mal usados com BGP/OSPF	controlador anterior (Onix) não escalava	Clos fixo caro de expandir
Ideia	engenharia de tráfego **centralizada**, switches de silício comercial + OpenFlow	controle **distribuído em microsserviços**, orientado a intenção	comutação óptica (OCS) reconfigurada pelo Orion
Resultado	enlaces perto de **100 %** de utilização	mesmo plano de controle para WAN e DC; lançamentos a cada 2 semanas	topologia muda com o tráfego, sem parar a rede

Lição: SDN não é laboratório — é como os maiores provedores operam.

SDN como tecnologia habilitadora do 5G

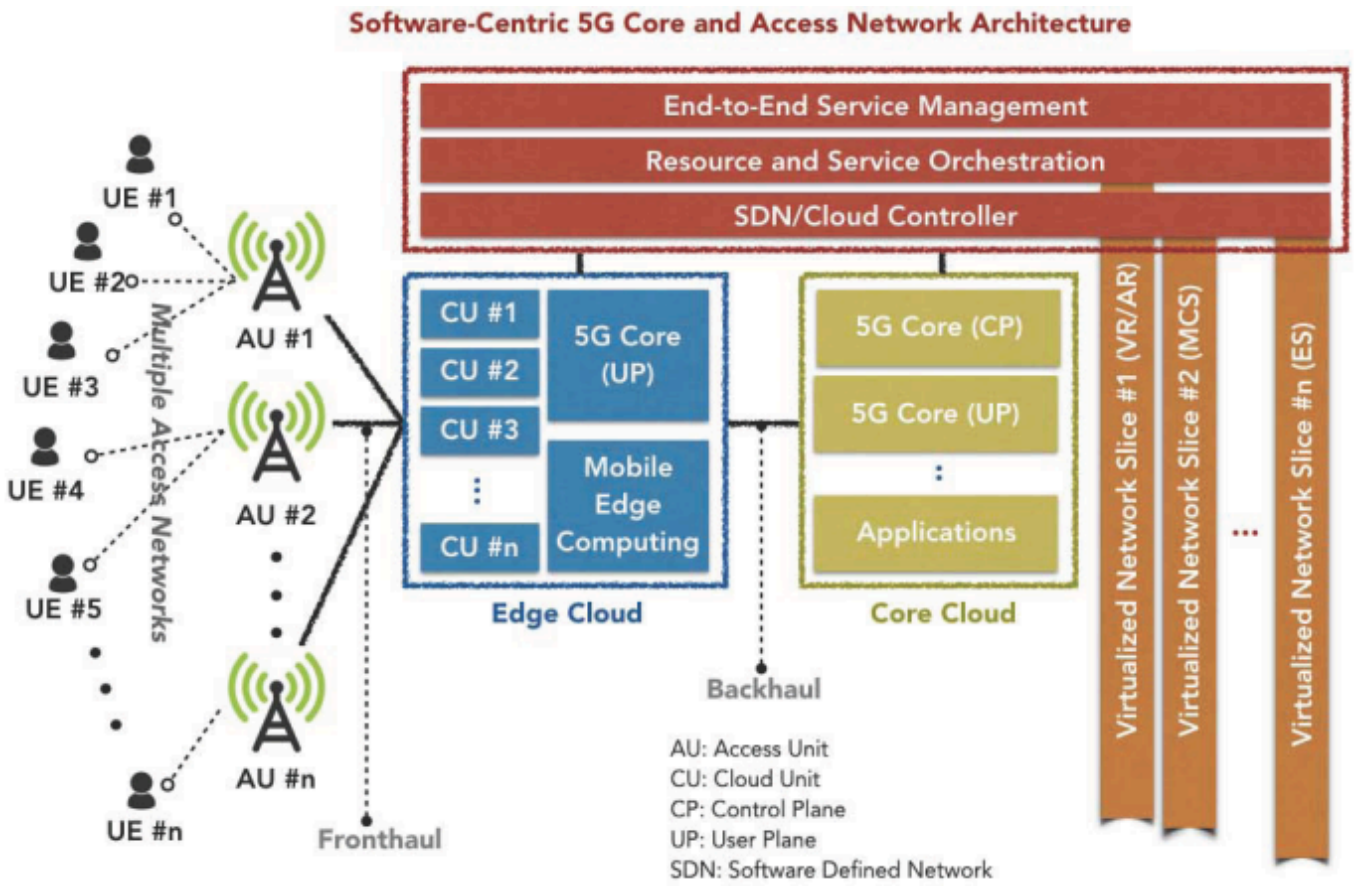


Figura: Núcleo 5G centrado em software, com controle SDN e fatias de rede

5G NSA

rádio 5G sobre núcleo 4G (EPC); o eNB 4G ancora o controle — transição.

5G SA

SBA: funções de rede como microsserviços (AMF, SMF, PCF…).
CUPS: o **SMF** (controle) programa a **UPF** (dados) via **PFCP/N4** — o mesmo papel controlador → switch.

Consequência

UPF na borda (MEC), fatiamento de rede, QoS por fluxo (5QI).

Como um provedor orquestra a rede

Intenção	"circuito de 10 Mbps, $<$ 30 ms entre A e B" — API REST/JSON
Orquestração	traduz a intenção num modelo (YANG/TOSCA), calcula caminho e recursos — ex.: ONAP
Controle	controladores por domínio (ex.: ONOS) — sabem como fazer dentro do domínio
Mediação	adaptadores para OpenFlow, NETCONF, PCEP, SNMP de cada fabricante
Dados	switches, roteadores, VNFs — só executam as regras

Fluxos e Qualidade de Serviço

1 Redes de computadores e SDN no mundo real

2 Fluxos e Qualidade de Serviço

3 Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

4 Gerenciamento de redes: convencional × SDN

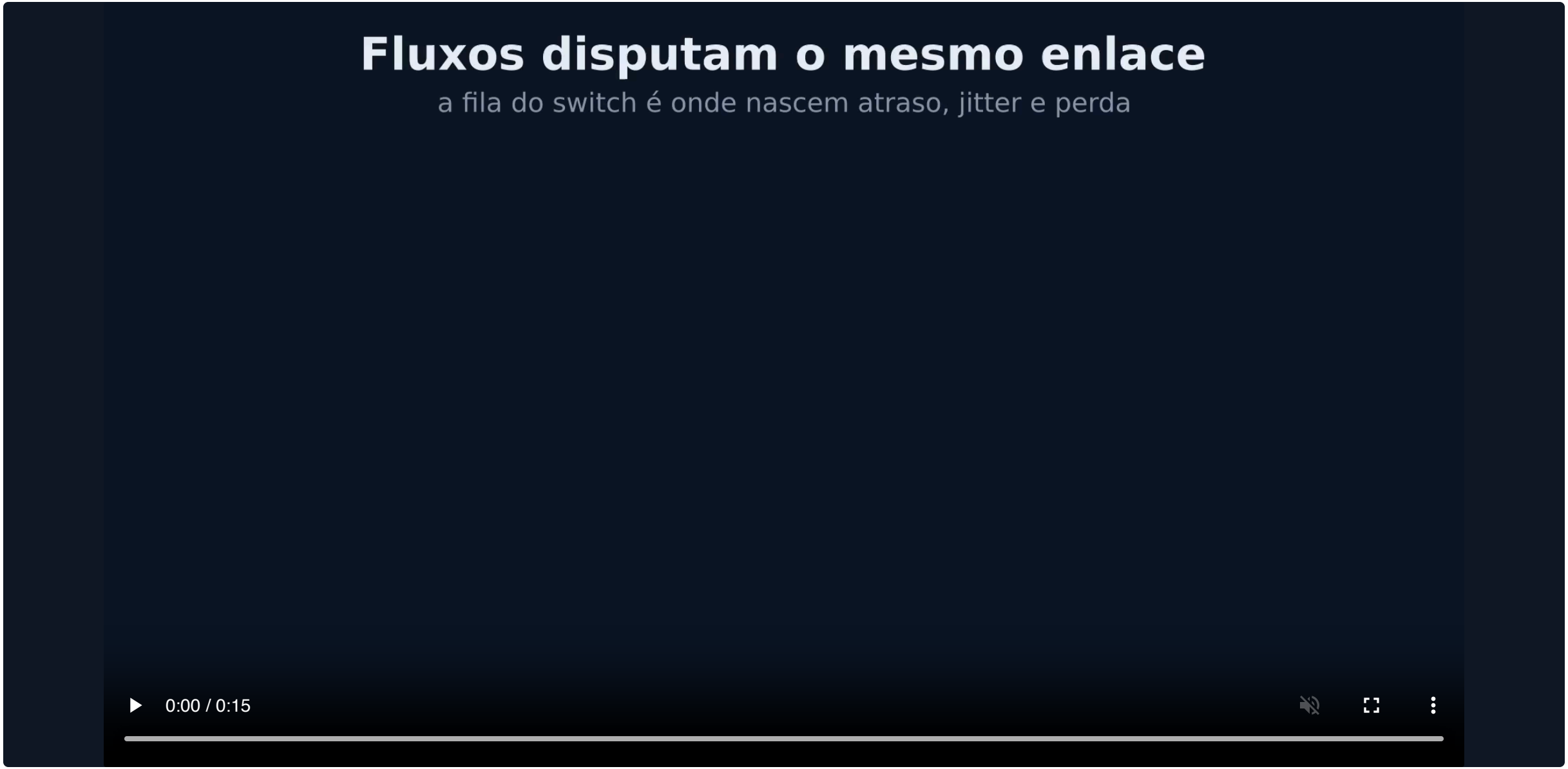
5 QoS em redes SDN

6 FLOWPRI-SDN

7 QCTP: levando o QoS ao transporte

8 Fechamento

Recursos são finitos: fluxos disputam o enlace



Quem age quando há congestionamento?



O administrador

superdimensiona, cria filas, prioriza, reserva banda — decide **antes**.

O protocolo de transporte

o TCP reduz a janela **depois** de perder pacotes (AIMD, slow start) — reage.

Os dois não conversam: o TCP não sabe que existe reserva.

Prioridade × requisitos: duas perguntas diferentes

Prioridade — quem é mais importante?



E-mail do hospital com um exame urgente vale mais que um e-mail promocional — mesmo tipo de tráfego, **importância** diferente.

Requisitos — do que o fluxo precisa?



Vídeo precisa de banda constante e atraso baixo; e-mail tolera segundos de atraso — **natureza** diferente.

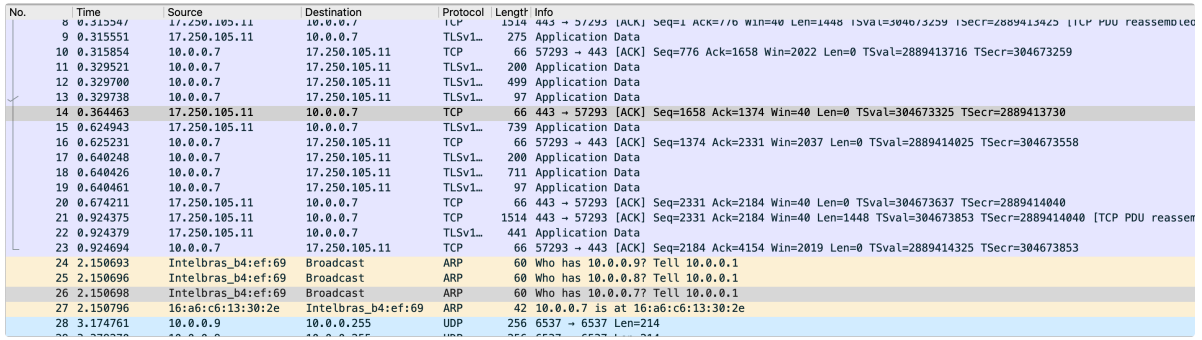
O que é um fluxo?

Definição

Sequência de pacotes com a mesma **5-tupla**: IP origem, IP destino, porta origem, porta destino e protocolo.

Formas

- **subfluxo**: janela de N pacotes (ou T segundos) usada para classificar
- **elefante** (longo, muitos bytes) × **rato** (curto)
- **contínuo** (vídeo ao vivo) × **on/off** (navegação, rajadas)
- uni ou **bidirecional** (ida + ACKs)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	0.315551	17.250.105.11	10.0.0.7	TLSv1…	275	Application Data
10	0.315854	10.0.0.7	17.250.105.11	TCP	66	57293 → 443 [ACK] Seq=776 Ack=1658 Win=2022 Len=0 TSval=2889413716 TSecr=304673259
11	0.329521	10.0.0.7	17.250.105.11	TLSv1…	200	Application Data
12	0.329700	10.0.0.7	17.250.105.11	TLSv1…	499	Application Data
13	0.329738	10.0.0.7	17.250.105.11	TLSv1…	97	Application Data
14	0.364463	17.250.105.11	10.0.0.7	TCP	66	443 → 57293 [ACK] Seq=1658 Ack=1374 Win=40 Len=0 TSval=304673325 TSecr=2889413730
15	0.624943	17.250.105.11	10.0.0.7	TLSv1…	739	Application Data
16	0.625231	10.0.0.7	17.250.105.11	TCP	66	57293 → 443 [ACK] Seq=1374 Ack=2331 Win=2037 Len=0 TSval=2889414025 TSecr=304673558
17	0.640248	10.0.0.7	17.250.105.11	TLSv1…	200	Application Data
18	0.640426	10.0.0.7	17.250.105.11	TLSv1…	711	Application Data
19	0.640461	10.0.0.7	17.250.105.11	TLSv1…	97	Application Data
20	0.674211	17.250.105.11	10.0.0.7	TCP	66	443 → 57293 [ACK] Seq=2331 Ack=2184 Win=40 Len=0 TSval=304673637 TSecr=2889414040
21	0.924375	17.250.105.11	10.0.0.7	TCP	1514	443 → 57293 [ACK] Seq=2331 Ack=2184 Win=40 Len=1448 TSval=304673853 TSecr=2889414040 [TCP PDU reassem
22	0.924379	17.250.105.11	10.0.0.7	TLSv1…	441	Application Data
23	0.924694	10.0.0.7	17.250.105.11	TCP	66	57293 → 443 [ACK] Seq=2184 Ack=4154 Win=2019 Len=0 TSval=2889414325 TSecr=304673853
24	2.150693	Intelbras_b4:ef:69	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.9? Tell 10.0.0.1
25	2.150696	Intelbras_b4:ef:69	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.8? Tell 10.0.0.1
26	2.150698	Intelbras_b4:ef:69	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.7? Tell 10.0.0.1
27	2.150796	16:a6:c6:13:30:2e	Intelbras_b4:ef:69	ARP	42	10.0.0.7 is at 16:a6:c6:13:30:2e
28	3.174761	10.0.0.9	10.0.0.255	UDP	256	6537 → 6537 Len=214

```
Internet Protocol Version 4, Src: 17.250.105.11, Dst: 10.0.0.7
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 57293,
```

Figura: Captura no Wireshark: os pacotes de um mesmo fluxo compartilham a 5-tupla

Métricas de QoS

Métrica	Definição	Quem sofre
Atraso (one-way)	tempo do envio de um pacote até sua chegada ao destino	voz, jogos, cirurgia remota
Jitter	variação do atraso entre pacotes consecutivos	voz e vídeo ao vivo
Vazão	taxa efetivamente entregue ao destino	streaming, downloads
Largura de banda	capacidade necessária (ou reservada) para o fluxo	todos — é o recurso disputado
Perda	fração de pacotes que não chega (descarte, erro)	tempo real (sem retransmissão)
Tempo de resposta	tempo que o usuário espera numa interação	web, aplicações interativas

Onde cada métrica nasce

Causa	Onde	Métricas afetadas
Fila do switch/roteador cresce	rede (buffer de saída)	atraso ↑, jitter ↑
Fila cheia → descarte (tail drop)	rede	perda ↑ → TCP reduz a taxa → vazão ↓
Erro de bit no meio físico (rádio, cabo)	enlace	perda ↑, retransmissões → atraso ↑
Caminhos diferentes / balanceamento	rede	reordenação → TCP interpreta como perda; jitter ↑
Buffer do emissor / janela pequena	host emissor	vazão ↓ mesmo com rede livre
Aplicação receptora lenta (buffer cheio)	host receptor	controle de fluxo freia o emissor → vazão ↓
Distância (propagação) e serialização	física	atraso mínimo fixo — nenhum QoS reduz

Gerenciar recursos atua nas linhas da rede; o transporte atua nas linhas do host.

Requisitos por aplicação: quem define?

Institution / Application	Classification Name 3GPP - ITU	Delay	Jitter	Loss / Frame Erasure Rate (FER)
Remote Control	Conversational - Error Intolerant / Interactive	< 75ms (preferred) 200 -250ms (limit)	N.A.	Zero
Online Games	Conversational - Error Intolerant / Interactive	< 75ms < 200 - 250ms	N.A.	< 3% FER (preferred) < 5% FER (limit)
VoIP	Conversational - Error Tolerant / Interactive	<< 150ms (preferred) << 400ms (limit)	< 1ms	< 3% FER
Video conference	Conversational - Error Tolerant / Interactive	< 150ms (preferred) < 400ms (limit) Lip-synch: < 100msec		< 1% FER

Figura: Requisitos de atraso, jitter e perda por classe de aplicação (3GPP/ITU)

Padrões

- **ITU-T G.1010**: categorias de QoS para multimídia
- **ITU-T Y.1541**: objetivos de desempenho para IP
- **3GPP TS 23.501**: **5QI** — perfil de QoS por fluxo no 5G

Os valores evoluem: aplicações novas (XR, cirurgia remota) pedem atrasos cada vez menores.

QoS × QoE



Figura: Vídeo com QoS adequado



Figura: Mesmo vídeo com perda de pacotes

Exercício rápido: prioridade e requisitos

Para cada fluxo: qual classe? qual prioridade? qual métrica mais importa?

Fluxo	**Classe**	**Prioridade**	**Métrica crítica**
Cirurgia remota (vídeo + comandos)			
Chamada VoIP			
Netflix			
Backup noturno de 2 TB			
E-mail com laudo de exame urgente			

Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

1 Redes de computadores e SDN no mundo real

2 Fluxos e Qualidade de Serviço

3 Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

4 Gerenciamento de redes: convencional × SDN

5 QoS em redes SDN

6 FLOWPRI-SDN

7 QCTP: levando o QoS ao transporte

8 Fechamento

Arquitetura SDN

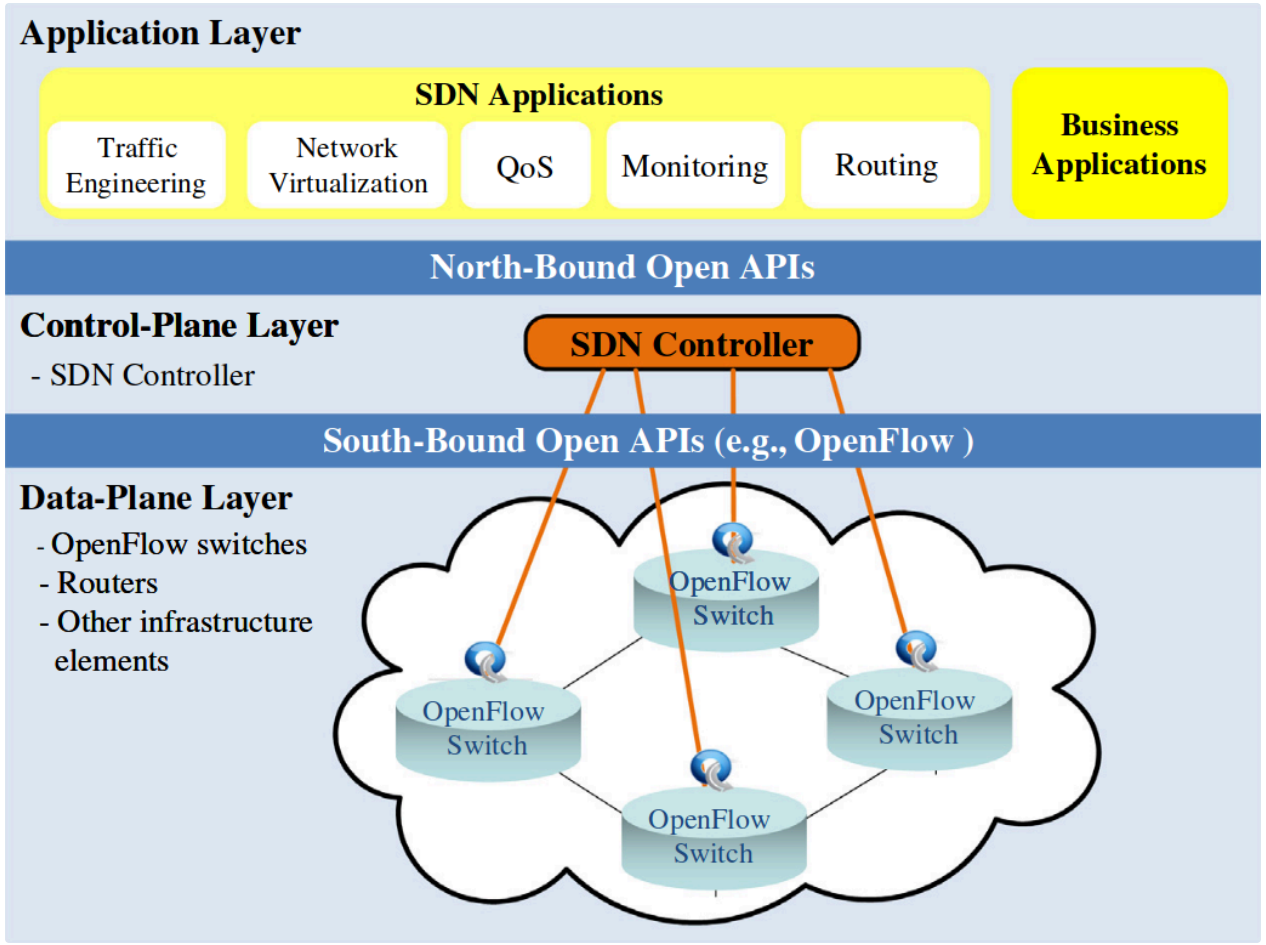


Figura: Camadas de aplicação, controle e dados

Propriedades

- **desacoplamento** controle × dados
- **hardware** comum (silício comercial)
- **dinamismo**: regras mudam em ms
- **programabilidade**: rede via API

Controlador SDN

O “sistema operacional” da rede

- visão global da topologia e do estado
- executa aplicações: roteamento, balanceamento, monitoramento, QoS
- programa as tabelas de encaminhamento dos switches
- exemplos: **POX, Ryu, Floodlight, ONOS, OpenDaylight**

P4 não é controlador: é a linguagem do plano de dados (o controlador fala P4Runtime).

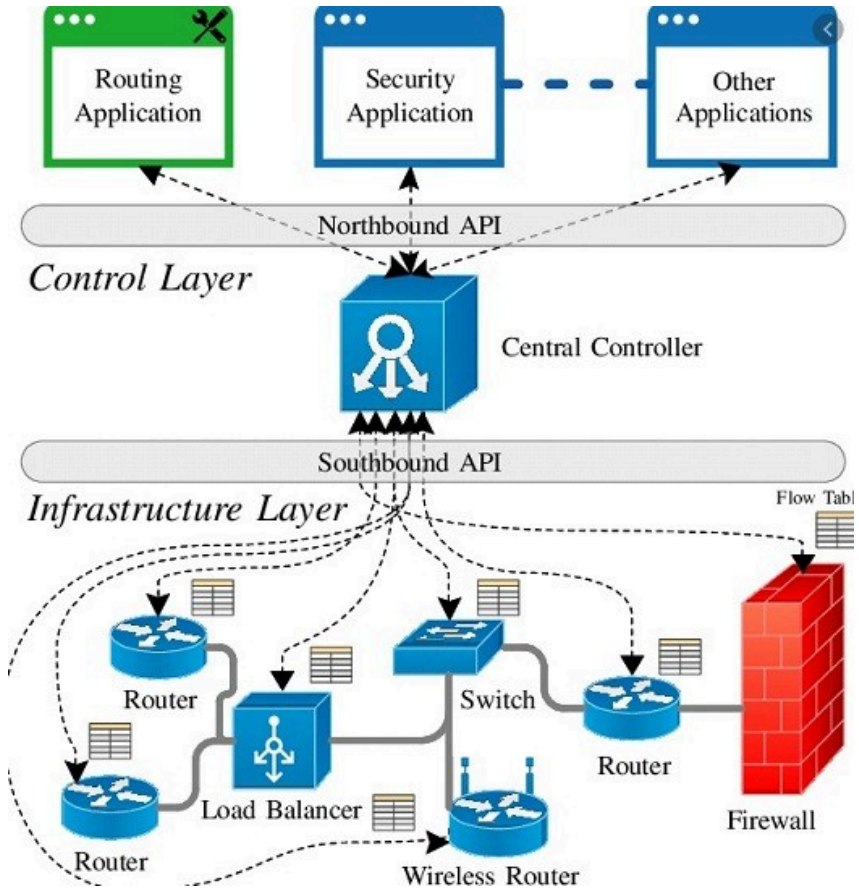


Figura: Controlador entre aplicações e infraestrutura

Interface Northbound

- Onde **aplicações** conversam com o controlador (em geral REST/JSON).
- Trocar dados (topologia, estatísticas) e pedir regras.
- Apps locais, em nuvem ou em microsserviços; isoladas ou compartilhadas.

```python
@app.post("/add_regra", status_code=status.HTTP_201_CREATED)     "app"
def handle_add_encaminhamento(regra: ForwardingRule):
    match = regra.match
    actions = regra.actions
    priority = regra.priority
    datapath = switches[regra.br_name].datapath

    ofproto = datapath.ofproto
    parser = datapath.ofproto_parser

    inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,
                                         actions)]
    mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=priority,
                            match=match, instructions=inst)
    datapath.send_msg(mod)
    return
```

Figura: Endpoint REST que instala uma regra (Ryu)

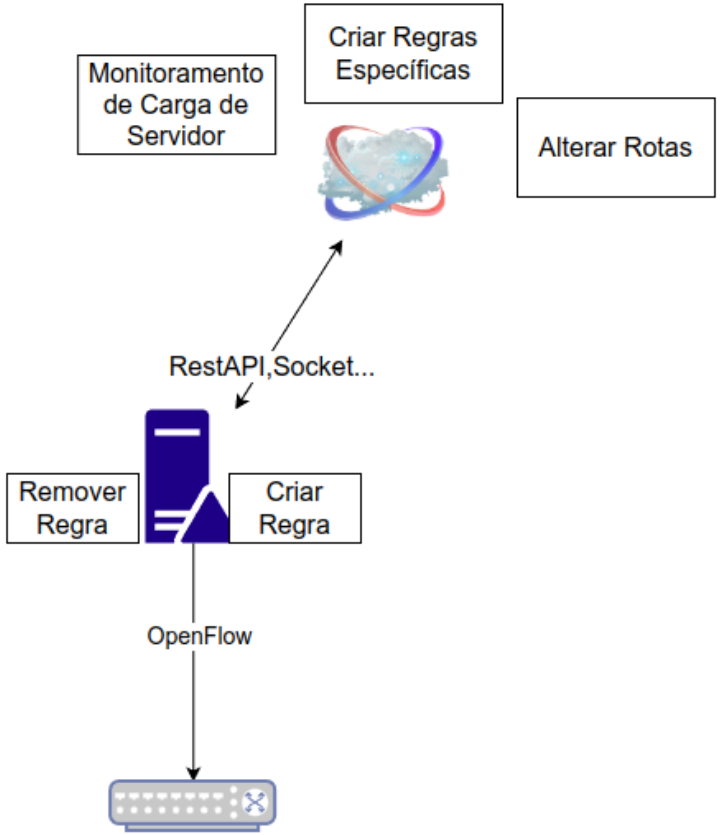


Figura: Aplicação de monitoramento cria/remove regras via REST

Interface Southbound

Controlador ↔ switch

- mensagens e **eventos** (pacote novo, porta caiu, regra expirou)
- tipos de ação: encaminhar, descartar, remarcar, enfileirar, limitar
- **OpenFlow**: estado de fluxos (tabelas fixas)
- **P4Runtime**: tabelas definidas pelo programa P4
- **OVSDB / NETCONF**: configuração (portas, filas)

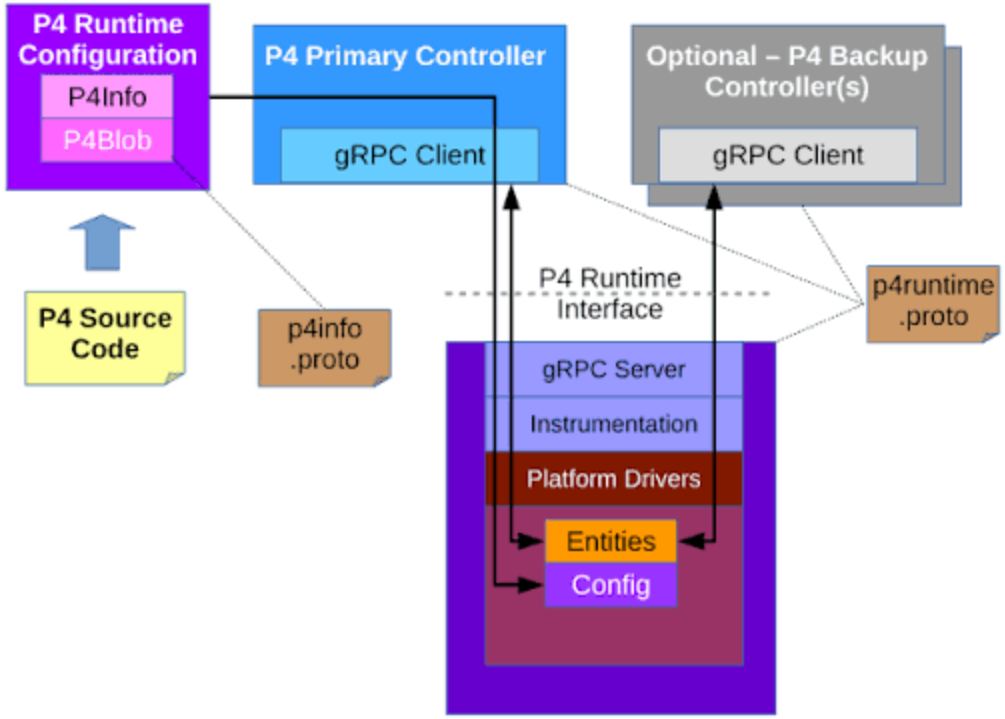


Figura: P4Runtime: controlador gRPC ↔ switch

Protocolo OpenFlow: mensagens

Tipo	Mensagens	Para quê
Simétricas	Hello, Echo Request/Reply	abrir e manter a sessão
Controlador → switch	Features, Set-Config, **Flow-Mod**, **Meter-Mod**, Group-Mod, Packet-Out, Multipart (estatísticas)	programar e consultar o switch
Assíncronas (switch → controlador)	**Packet-In**, Flow-Removed, Port-Status, Error	avisar eventos

Configuração do equipamento fica fora do OpenFlow: **OVSDB** (Open vSwitch) ou **NETCONF**.

Tabelas de fluxo

Tabela de fluxo — OpenFlow-enabled Network Device

MAC src	MAC dst	IP Src	IP Dst	TCP dport	...	Action	Count
*	10:20:.	*	*	*	*	port 1	250
*	*	*	5.6.7.8	*	*	port 2	300
*	*	*	*	25	*	drop	892
*	*	*	192.*	*	*	local	120
*	*	*	*	*	*	controller	11

Figura: Tabela de fluxo: campos de match, ação e contadores

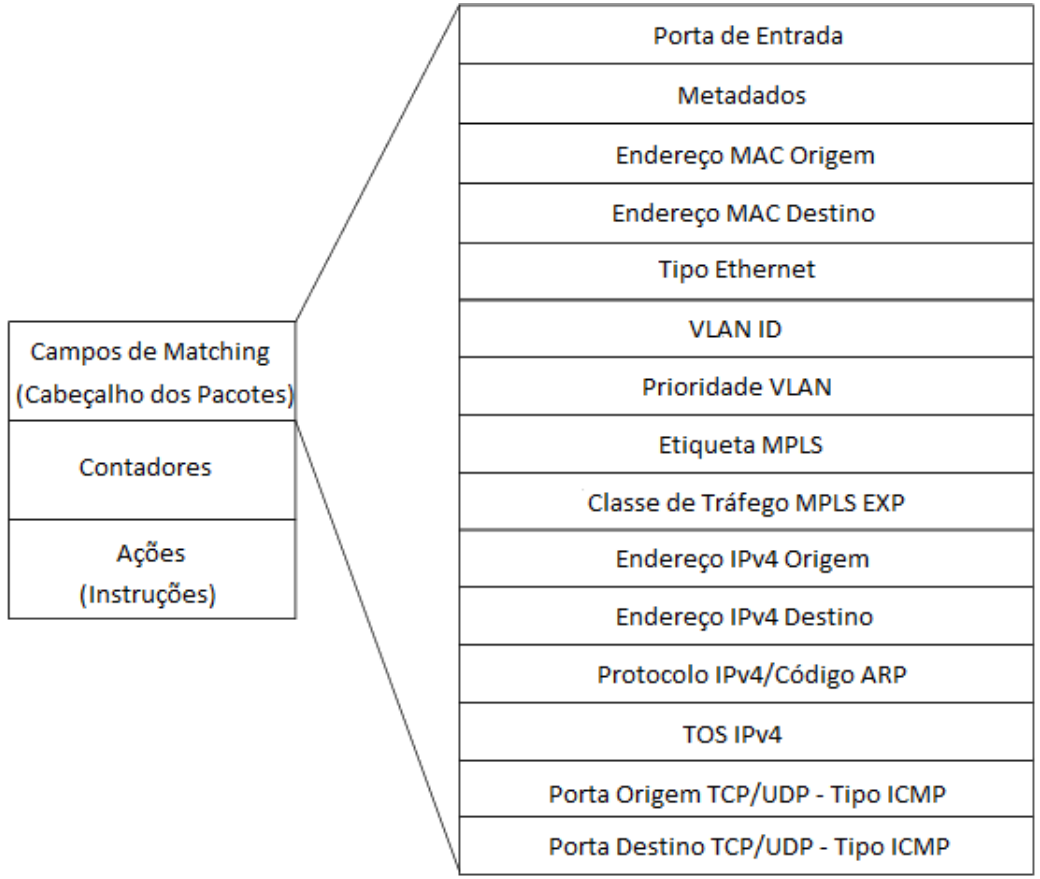


Figura: Campos de match do OpenFlow (L2 a L4)

Uma regra tem

- **match** (campos do cabeçalho) e **prioridade**
- **instruções**: ações, meter, goto-table
- **contadores** (pacotes, bytes)
- **timeouts**: idle e hard

O pipeline OpenFlow em ação



Tabela de meters

Meter Identifier	Meter Bands	Counters

Band Type	Rate	Counters	Type specific arguments

Meter (OpenFlow 1.3+)

- **identificador** único, referenciado pela regra
- **contadores** de pacotes/bytes
- **banda**: rate (kbps) + tipo: **drop** ou **remarcar DSCP**
- acima da taxa → descarta: **policing**

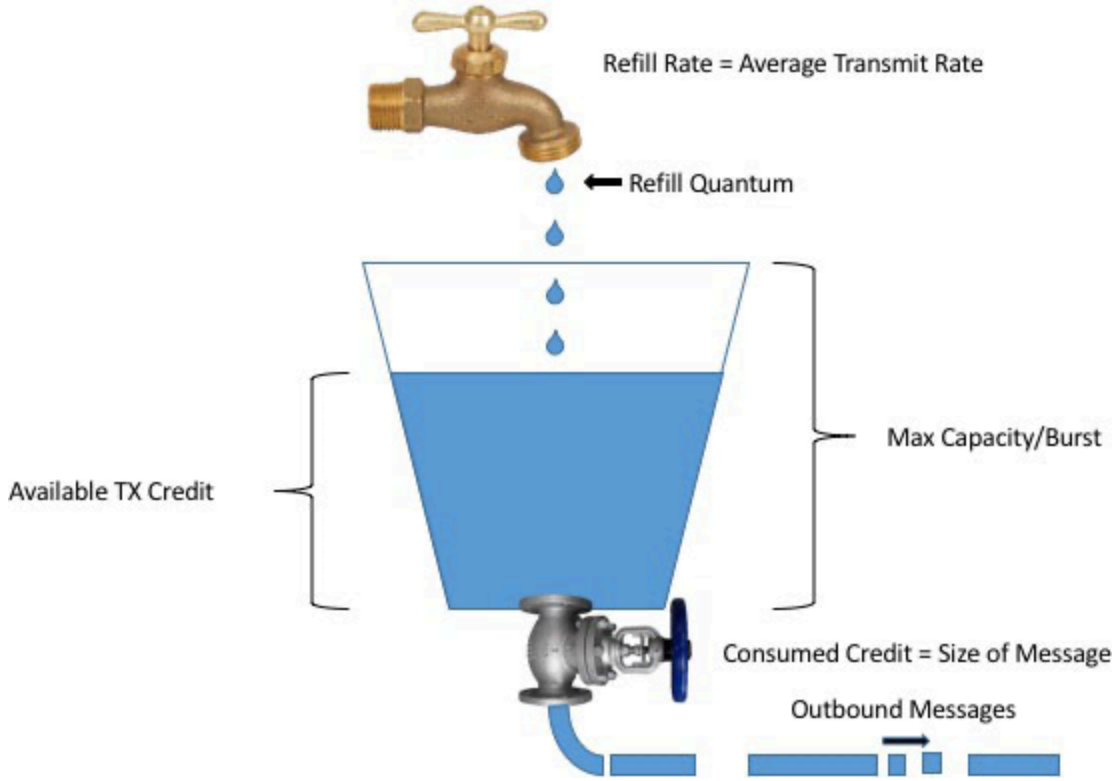


Figura: Token bucket: créditos repostos à taxa média; rajada limitada

P4: programando o plano de dados

OpenFlow × P4

- OpenFlow: campos e ações **fixos** no protocolo
- P4: o programador define **parser**, **tabelas** e **deparser** — independente de protocolo
- compilado para o alvo (BMv2, Tofino); `p4info` descreve as tabelas para o P4Runtime
- permite cabeçalhos novos (QCTP) e telemetria in-band (INT)

parser → match-action (ingress) → match-action (egress) → deparser

```
// qctp_switch/qctp.p4 (trecho)
meter(MAX_FLOWS, MeterType.bytes) flow_meter;

table qctp_flow {
    key = {
        hdr.ipv4.srcAddr: exact;
        hdr.ipv4.dstAddr: exact;
        hdr.qctp.flow_id: exact;
    }
    actions = { qos_forward; NoAction; }
}
// qos_forward marca DSCP, escolhe a fila
// e, na borda, policia granted_kbps
```

Gerenciamento de redes: convencional × SDN

1 Redes de computadores e SDN no mundo real

2 Fluxos e Qualidade de Serviço

3 Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

4 Gerenciamento de redes: convencional × SDN

5 QoS em redes SDN

6 FLOWPRI-SDN

7 QCTP: levando o QoS ao transporte

8 Fechamento

Os pilares do gerenciamento: FCAPS

Área	Objetivo	Exemplo
Falhas	detectar, isolar, registrar e corrigir anomalias	alarme de enlace caído, análise de logs
Configuração	inventário, backup e versão de configurações, provisionamento	trocar a VLAN de 50 switches
Contabilização (Accounting)	medir o uso por usuário/serviço para cobrança e cotas	volume trafegado por cliente
Desempenho (Performance)	monitorar vazão, atraso, perda e utilização	enlace a 90 % no horário de pico
Segurança	controle de acesso, autenticação, auditoria	quem alterou a regra do firewall?

Modelo ISO/IEC 7498-4 (e ITU-T M.3400). QoS toca principalmente **Desempenho**, **Contabilização** e **Configuração**.

SNMP

Simple Network Management Protocol

- **gerente** (NMS) consulta **agentes** nos equipamentos
- **MIB**: base hierárquica de objetos (OIDs), descrita pela **SMI**
- operações: Get, Set, **Trap** (alerta do agente)
- **RMON**: estatísticas de tráfego coletadas no próprio equipamento
- v3 adiciona autenticação e criptografia

```
# contador de bytes da interface 2
snmpget -v2c -c public 10.0.0.1 \
    IF-MIB::ifInOctets.2
IF-MIB::ifInOctets.2 = Counter32: 918273
```

Na prática

Zabbix, Prometheus (exporter SNMP), PRTG, Nagios, SolarWinds — cumprem o FCAPS com SNMP, RMON e NetFlow/IPFIX.

Configurar × programar × descobrir

	OpenFlow	**NETCONF / YANG**	**BGP-LS**
Propósito	programar tabelas de encaminhamento	configurar e gerenciar dispositivos	levar a topologia (OSPF/IS-IS) ao controlador
Estado	volátil (memória do switch)	persistente (configuração salva)	estado da rede, dinâmico
Abstrai	a tabela de fluxo	a CLI e a base de configuração	a base link-state dos IGPs
Ideal para	funções novas, temporárias, por fluxo	funções existentes, manutenção	redes grandes, multi-domínio

NETCONF (RFC 6241) troca dados XML modelados em YANG (RFC 7950): "o app de configurações do celular" da rede.

NetFlow / IPFIX: observar o tráfego

- O equipamento (**exportador**) agrega pacotes em **registros de fluxo** e os envia a um **coletor**.
- Quem fala com quem, quanto, por qual porta e protocolo.
- **Só observa** — não altera nada ("extrato da conta telefônica").
- IPFIX (RFC 7011) é o padrão IETF; sFlow faz amostragem.

	NetFlow / IPFIX	**NETCONF**
Função	monitorar tráfego	configurar dispositivos
Direção	dispositivo → coletor	gerente → dispositivo
Formato	registros binários de fluxo	XML / YANG
Altera o equipamento?	**não**	**sim**

Equivalência funcional no Open vSwitch

Necessidade (gerência clássica)	**SNMP / NETCONF / NetFlow**	**Open vSwitch / OpenFlow**
contadores de interface	`IF-MIB::ifInOctets`	`ovs-ofctl dump-ports br0`
estado das portas	`ifOperStatus`	`ovs-ofctl dump-ports-desc br0`
tabela MAC	BRIDGE-MIB (`dot1dTpFdb`)	`ovs-appctl fdb/show br0`
contadores por fluxo	NetFlow / IPFIX	`ovs-ofctl dump-flows br0`
taxa por fluxo (policiamento)	—	`ovs-ofctl -O OpenFlow13 meter-stats br0`
configuração (portas, filas)	NETCONF / CLI	`ovs-vsctl` (OVSDB)
exportar fluxos	NetFlow / sFlow	`ovs-vsctl -- set Bridge br0 netflow=@nf` …

Não há equivalência 1:1 de mensagens, mas há equivalência **funcional**: SDN e SNMP são complementares.

QoS em redes SDN

1 Redes de computadores e SDN no mundo real

2 Fluxos e Qualidade de Serviço

3 Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

4 Gerenciamento de redes: convencional × SDN

5 QoS em redes SDN

6 FLOWPRI-SDN

7 QCTP: levando o QoS ao transporte

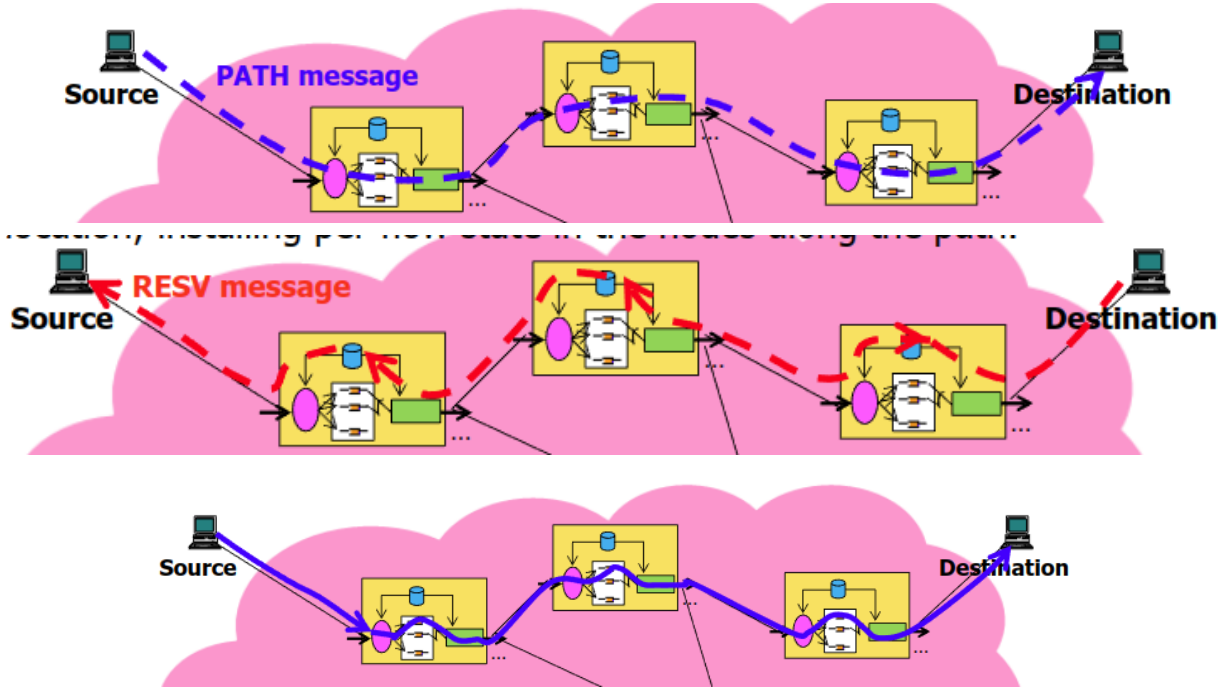
8 Fechamento

Modelos de QoS das redes convencionais

Modelo	**Ideia**	**Limitação**
Best-effort	todos iguais; a fila é FIFO	nenhuma garantia
IntServ (RFC 1633) + RSVP	reserva **por fluxo** em cada roteador do caminho	estado por fluxo em todo roteador $\rightarrow$ não escala
DiffServ (RFC 2475)	marca o pacote (DSCP) na borda; o núcleo trata por **classe**	sem garantia por fluxo; marcação não atravessa domínios com confiança

Ferramentas comuns aos três: **filas**, **túneis** e **limitadores (meters)**.

IntServ e RSVP



1. **PATH** da origem descobre o caminho · 2. **RESV** do destino reserva em cada salto · 3. os dados seguem pela reserva.

DiffServ e DSCP

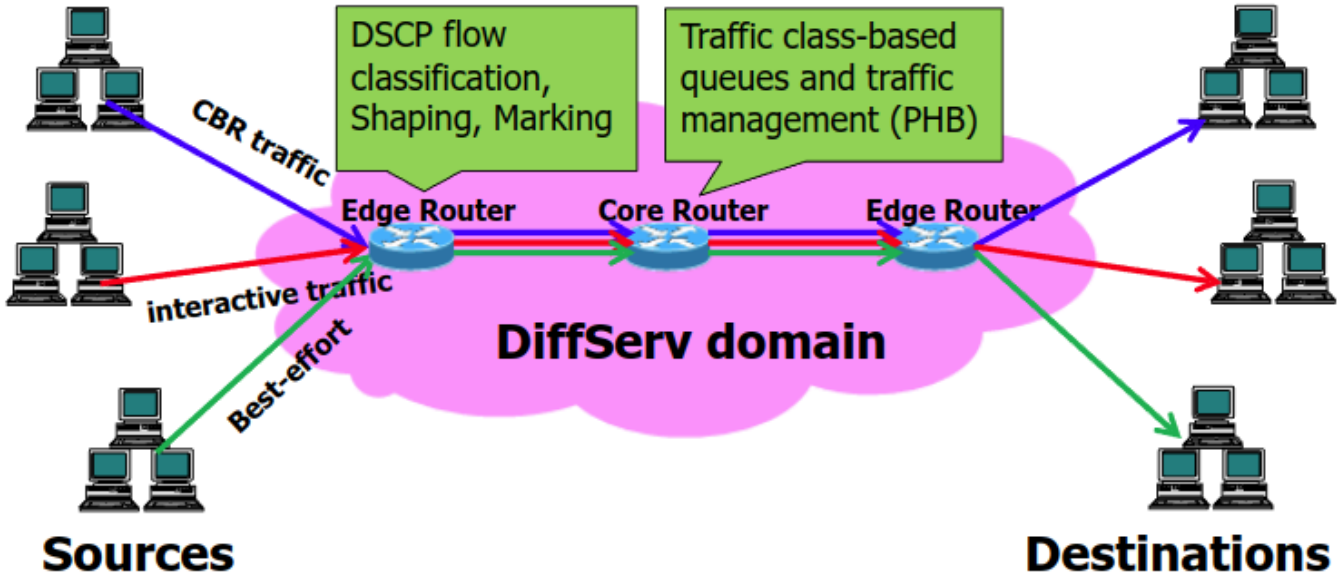


Figura: Domínio DiffServ: a borda classifica e marca; o núcleo aplica o PHB

Como funciona

- campo **DSCP**: 6 bits do antigo ToS (IPv4) / Traffic Class (IPv6)
- cada código define um **PHB** (comportamento por salto)
- **EF** (46): baixa latência — voz
- **AF**xy: 4 classes × 3 precedências de descarte
- **CS**0–7: compatível com IP Precedence; CS0 = best-effort
- agrega fluxos com o mesmo requisito

Remarcação e encapsulamento

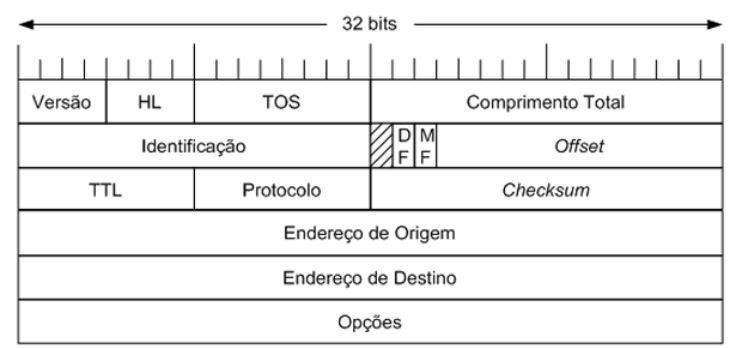


Figura: IPv4: ToS/DSCP remarcável pelo switch

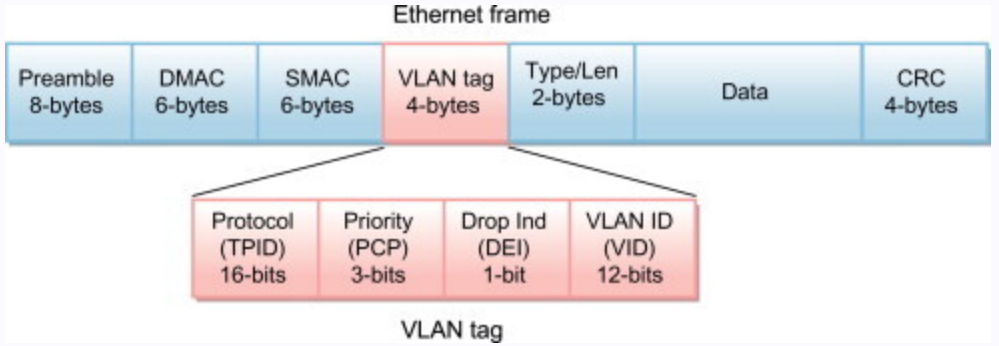


Figura: VLAN 802.1Q: prioridade PCP (3 bits) + VID

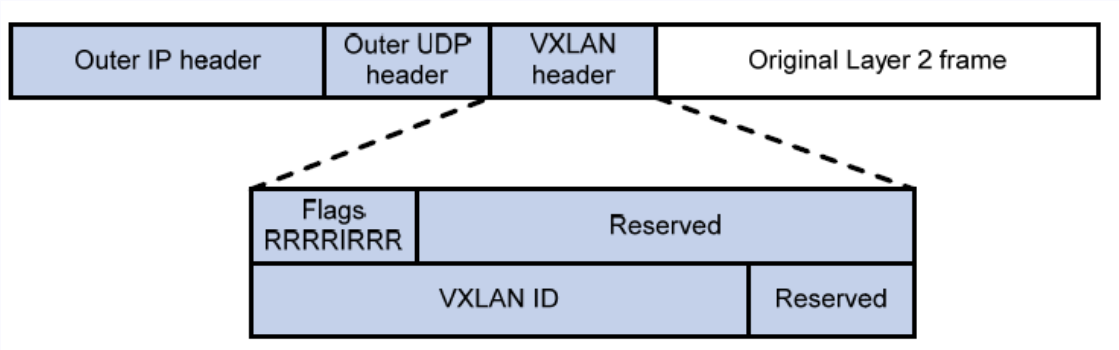


Figura: VXLAN: quadro L2 dentro de UDP (overlay)

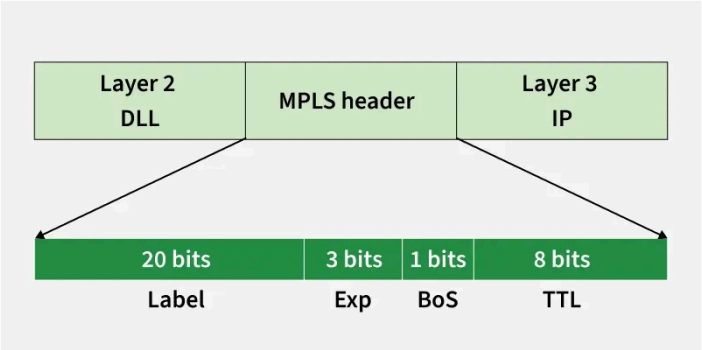


Figura: MPLS: rótulo de 20 bits + 3 bits de classe

Limitar a taxa: meter × fila

Meter — policing

- mede a taxa do fluxo e **descarta** (ou remarca) o excesso
- não tem buffer: não adiciona atraso
- por fluxo, na **borda**
- OpenFlow: Meter-Mod; P4: `meter`

Fila — shaping

- **guarda** o excesso e o envia depois
- suaviza rajadas, mas adiciona atraso
- por classe, em cada **porta**
- Linux/OVS: `tc` HTB via `ovs-vsctl`

Filas HTB: garantia e empréstimo



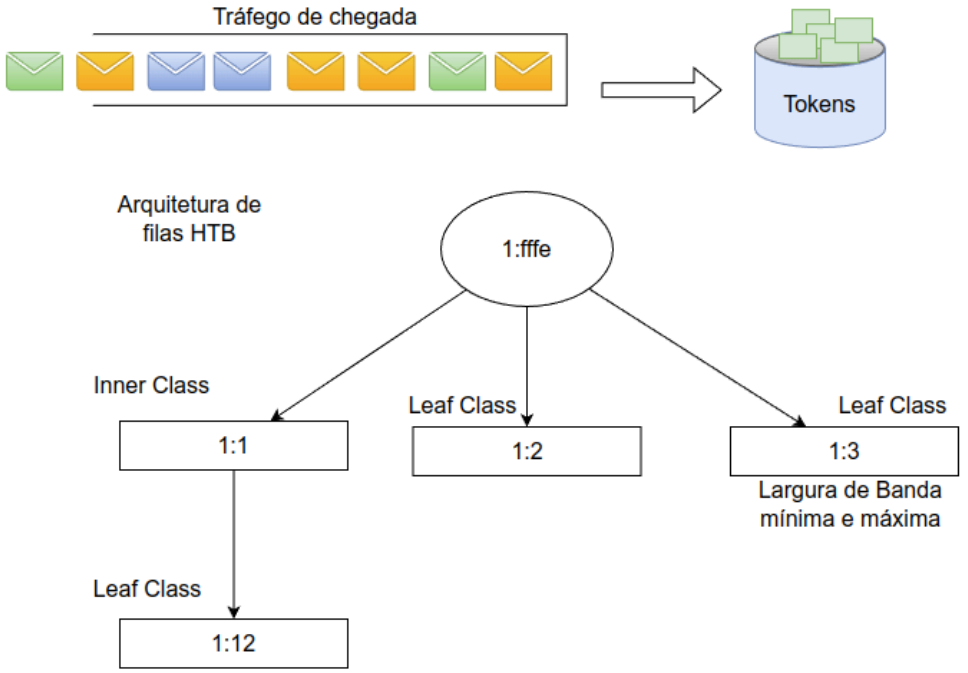


Figura: Hierarquia HTB: raiz → classes internas → folhas, cada uma com rate (mínimo) e ceil (máximo)

Balanceamento e telemetria

Balanceamento de carga

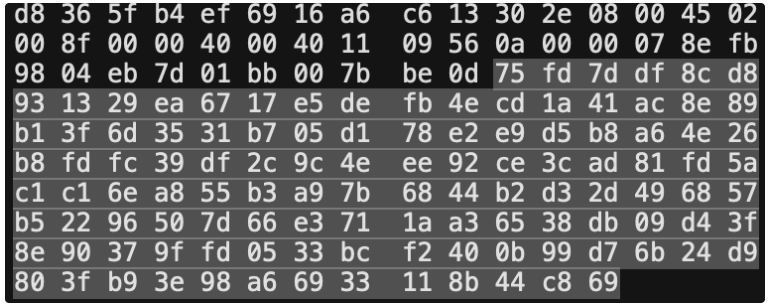
- redirecionar fluxos por caminhos diferentes
- OpenFlow **group table** (tipo select)
- engenharia de tráfego centralizada (B4)

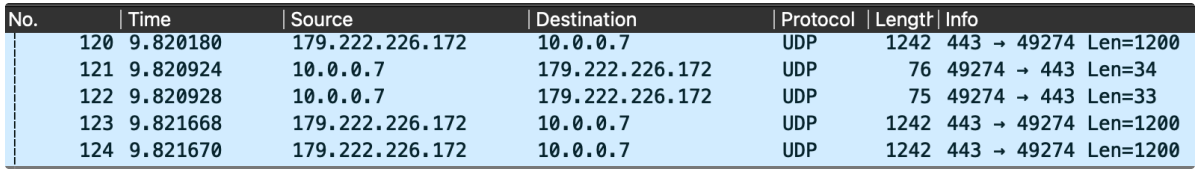
Telemetria

- contadores de **portas**, **filas** e **regras** (Multipart)
- regras de monitoramento dedicadas
- **INT** (P4): cada switch escreve seu estado no próprio pacote

Classificação de tráfego: como saber o que é cada fluxo?

Abordagem	Como	Problema
Portas (IANA)	porta 443 = HTTPS, 5060 = SIP...	portas dinâmicas e tudo sobre 443 → baixa precisão
Inspeção de payload (DPI)	busca padrões nos bytes de dados	caro; não funciona com tráfego criptografado
Auto-identificação	a aplicação declara o que é	exige confiança e suporte do host (é o caminho do QCTP)
Estatísticas do fluxo + ML	tamanhos, intervalos, flags dos primeiros N pacotes	precisa de dados rotulados e treino





Árvores de decisão e Random Forest

Ideia

- **árvore**: cada nó é uma pergunta sobre uma feature ("tamanho médio $>$ 900 B?")
- cada pergunta deve reduzir a **entropia** (desordem) do conjunto — ID3
- folha = classe prevista
- **Random Forest**: muitas árvores treinadas em amostras aleatórias; a **votação** decide
- rápida para classificar $\rightarrow$ cabe no controlador

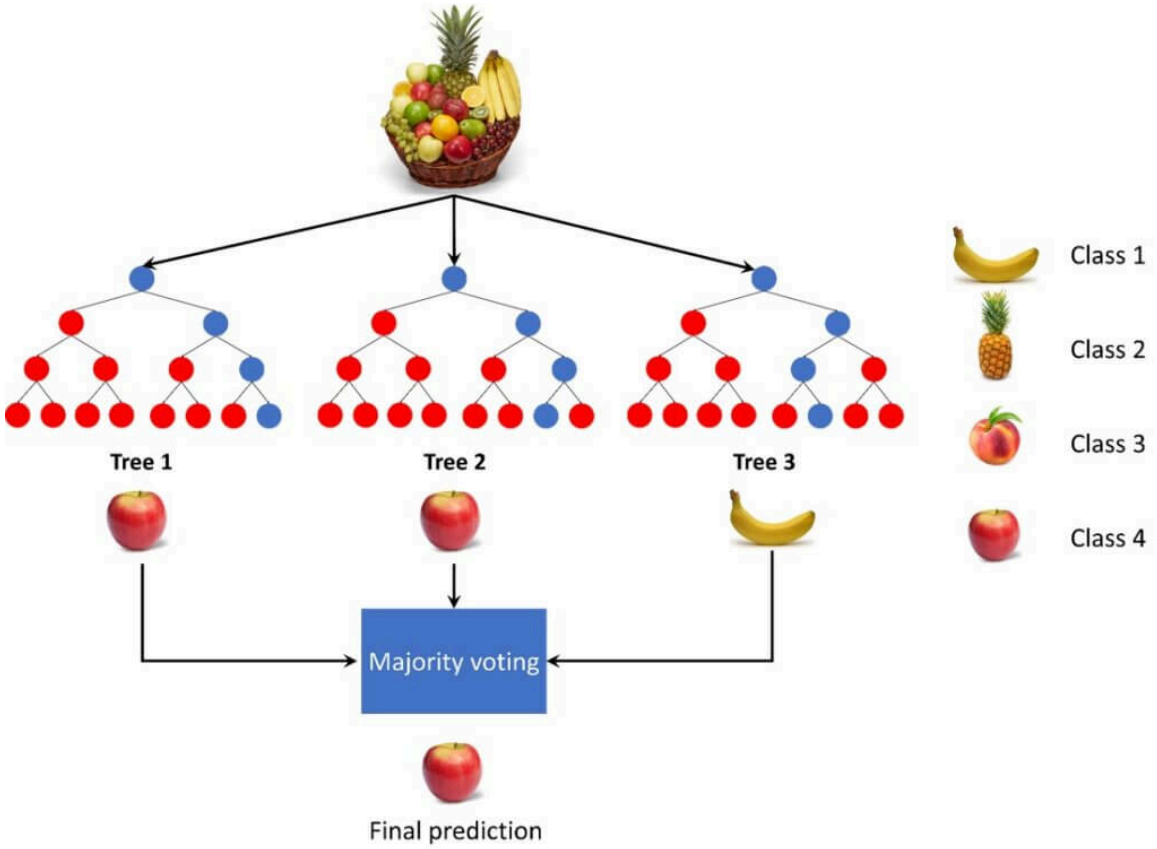


Figura: Random Forest: três árvores votam na classe final

Exercício: qual mecanismo usar?

Associe cada situação a um mecanismo (meter, fila HTB, DSCP, VLAN/VXLAN, group table, ML)

1. Um cliente contratou 20 Mbps e não pode passar disso.
2. A voz deve ter prioridade em todos os roteadores do backbone.
3. O backup deve usar a banda que sobrar, sem atrapalhar ninguém.
4. Dois clientes usam o mesmo prefixo IP privado no datacenter.
5. Dois enlaces paralelos: um a 95 %, outro a 10 %.
6. O tráfego é todo HTTPS na porta 443 e precisamos saber o que é vídeo.

FLOWPRI-SDN

1 Redes de computadores e SDN no mundo real

2 Fluxos e Qualidade de Serviço

3 Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

4 Gerenciamento de redes: convencional × SDN

5 QoS em redes SDN

6 FLOWPRI-SDN

7 QCTP: levando o QoS ao transporte

8 Fechamento

FLOWPRI-SDN

Framework de gerenciamento de recursos

- **multi-domínio**: cada AS tem seu controlador
- **classifica** o tráfego (ML) → requisitos
- **reserva** banda por fluxo, com **prioridade**
- **QoS como serviço**, auditável (QoSBlockchain)

Versão 1.0: Mocelin Jr. e Fiorese (2023). Versão 2.0: dissertação de mestrado (UDESC, 2025), sobre Ryu + OVS.

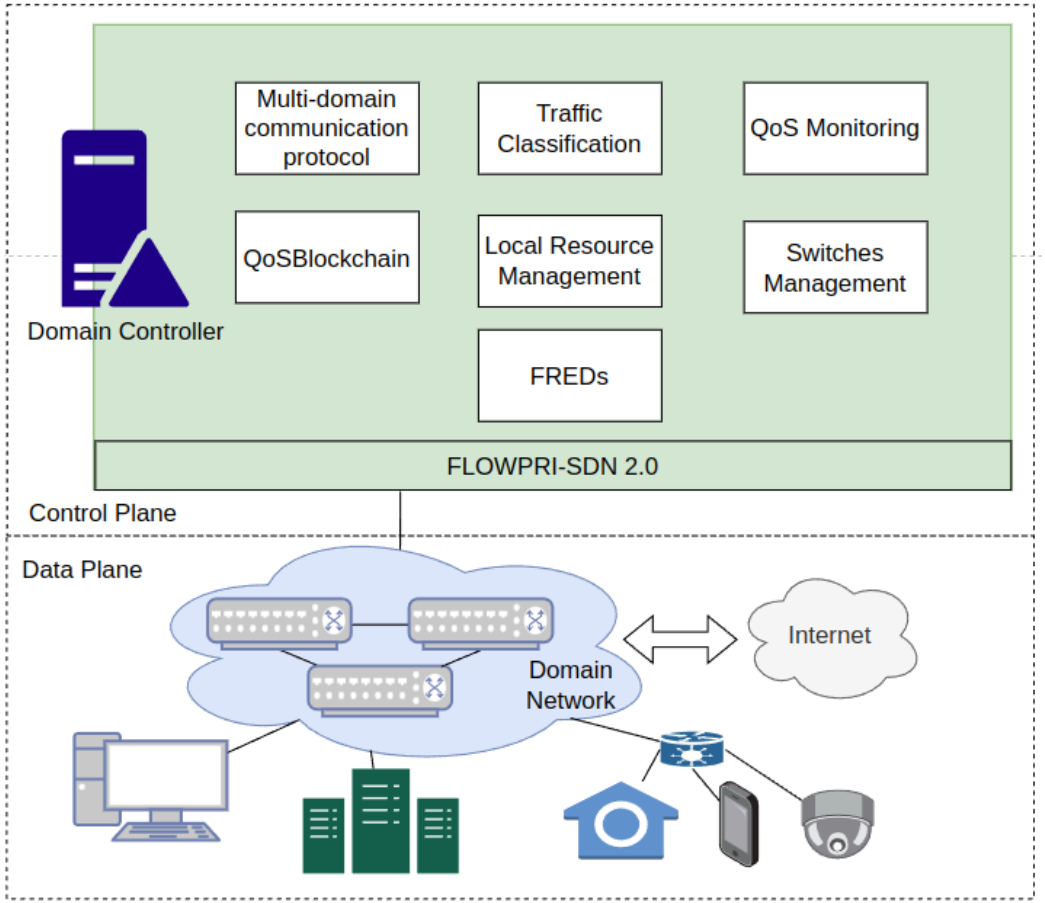
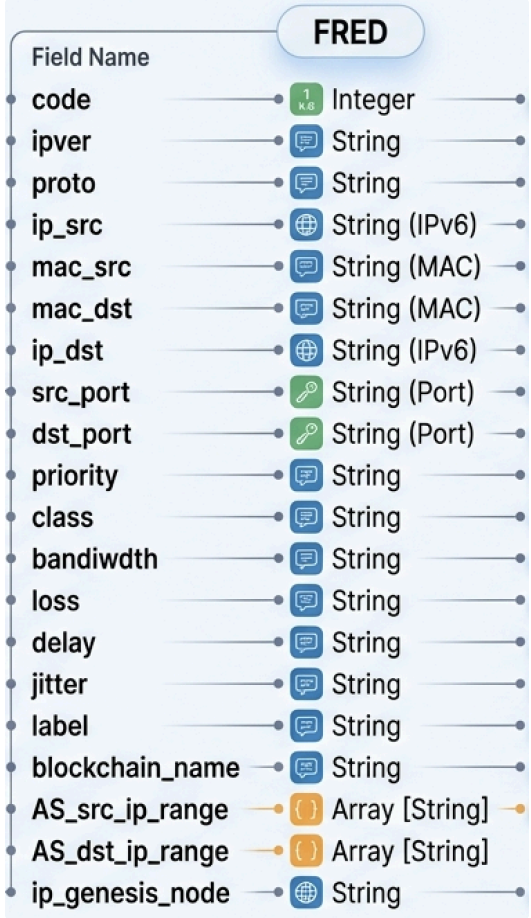


Figura: Arquitetura do FLOWPRI-SDN 2.0: módulos no controlador e plano de dados

FRED: o documento de requisitos do fluxo



Flow Requirements Document

- **identificação**: 5-tupla e versão IP
- **QoS**: classe, prioridade, banda, atraso, jitter, perda, rótulo
- **blockchain**: nome, faixas de IP dos ASs, nó gênese, pares
- **code**: $1 =$ aceito, $-1 =$ rejeitado

Gerado quando um fluxo novo é classificado e enviado a **todos** os domínios da rota. O QCTP reaproveita o FRED, mas quem o declara é o próprio host.

Filas e G-BAM

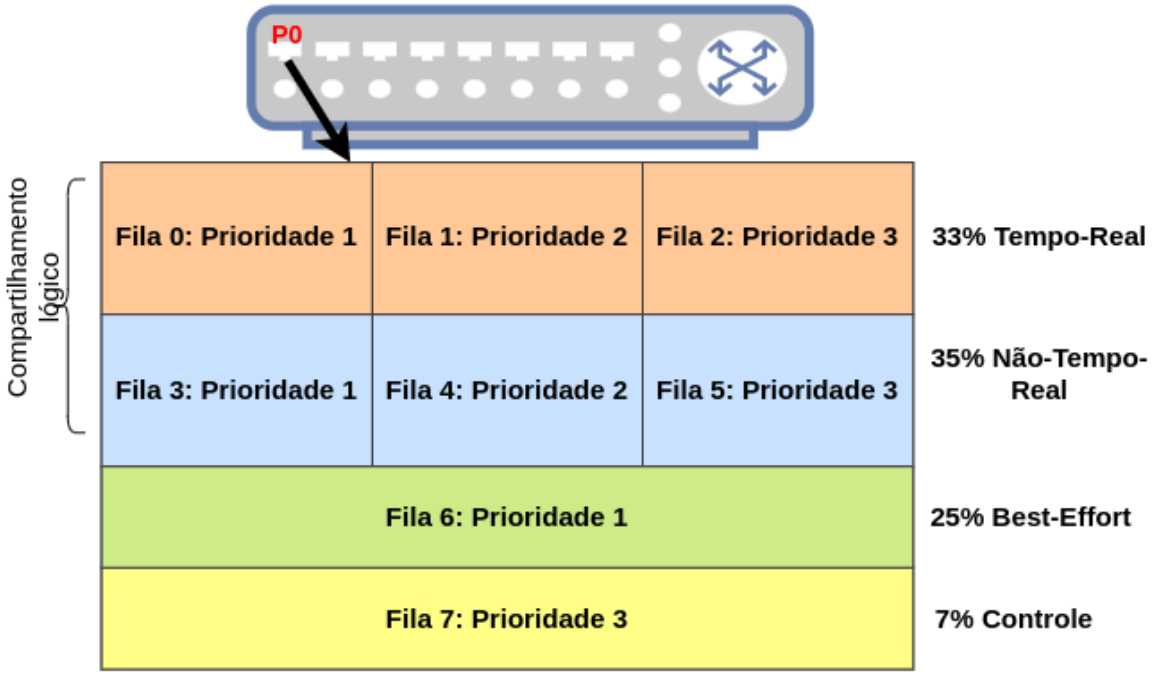


Figura: Por porta: 3 filas de prioridade em RT (33 %) e NRT (35 %), BE (25 %) e controle (7 %)

G-BAM: alocação de banda

1. pega a classe do FRED e verifica a banda livre nas portas de toda a rota
2. se faltar, remove fluxos que estão **emprestando** na classe
3. se ainda faltar, **empresta** da outra classe QoS
4. se não der, remove fluxos de **menor prioridade**
5. senão, **rejeita** o FRED (code -1) $\rightarrow$ best-effort

Backbone: agrega por classe (regras conjuntivas) em vez de regra por fluxo.

Programação das tabelas e regras meter

Regra QoS

- regra de encaminhamento + **meter** com a banda do FRED
- envia para a fila da classe/prioridade e marca DSCP
- **idle timeout 2 s**, **hard timeout 5 s** → renovação periódica
- desconta a banda da classe nas portas de entrada e saída

Regra best-effort

- sem meter: só envia para a fila BE
- mesmos timeouts → o fluxo pode ser reclassificado

Remoção

- **ativa** (controlador manda) ou **passiva** (timeout)
- Flow-Removed → libera a banda na rota e apaga meter e FRED

Classificação de tráfego no FLOWPRI

Table 1: Application bandwidth and label defined.

Class of Service	Application	Bandiwdth	Label
Real-Time Audio	VoipBuster, Skype, Hangouts	55-90kbps (codec) 100kbps (skype)	ar-100kbps
Static Audio	Spotify	1-2Mbps	ae-2Mbps
Real-Time Video	Skype, Hangouts	HD 1.5Mbps (skype) SD 300-500kbps (skype)	vr-1.5Mbps
Static Video	YouTube, Netflix (Youtube)	1080p,30fps = 5 Mbps 720p,30fps = 2.5 Mbps 360p,30fps = 700kbps	ve-5Mbps
Chat	Facebook,Hangouts, ICQ,AIM,Skype, GmailChat	chats in general 24-128kbps	chat-128kbps
Data Download	Bittorrent, ftps, scp	Max (10Mbps)	down-max
Data Upload	ftps, sftp	Max (10Mbps)	up-max
E-mail	Gmail	10kbps	email-10kbps

Source: [mocelin2023classificaccao].

Figura: Classes: aplicação, banda e rótulo

Table 1: Set of features calculated for classifying flows.

proto	duration	pkt_sum_lenght
pkt_longest_lenght	pkt_shorter_lenght	pkts/seg
1quartil_pkt_lenght	3quartil_pkt_lenght	pkt_lenght_mean
pkt_lenght_median	pkt_lenght_std	pkts_lenght_menor_mean
pkts_lenght_maior_mean	payload_sum	payload_shortest
payload_longest	payload_mean	payload_std
payload_shorter_128	payload_128_1024	payload_longer_1024
1quartil_payload_lenght	3quartil_payload_lenght	IAT_shortest
IAT_longest	IAT_sum	IAT_mean
IAT_longest_medan	IAT_shortest_mean	IAT_std
1quartil_IAT	3quartil_IAT	tcp_push_flags
tcp_urg_flags	tcp_syn_flags	tcp_fin_flags
tcp_rst_flags	tcp_ack_flags	tcp_flags
tcp_windowsize_sum	tcp_windowsize_mean	tcp_windowsize_std
header_lenght_sum	header_lenght_mean	header_lenght_std

Source: [Mocelin, 2023].

Figura: Features calculadas por amostra de fluxo

98 %
precisão do Random Forest em subfluxos de 10 pacotes, 8 classes de QoS

Analisar em **batch** (amostras), não pacote a pacote; separar TCP/UDP ajuda (XGBoost chega a 99 % em TCP).

Fluxo da classificação

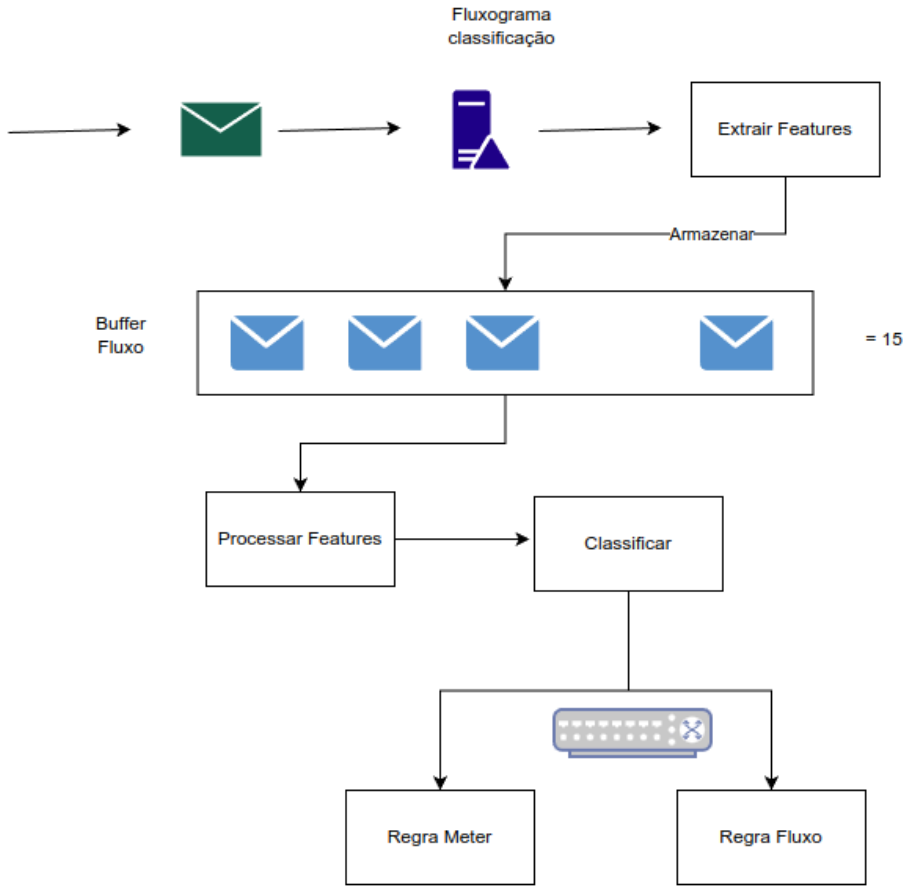


Figura: Pacote novo → buffer de N pacotes → features → classificador → regra QoS ou BE

Passo a passo

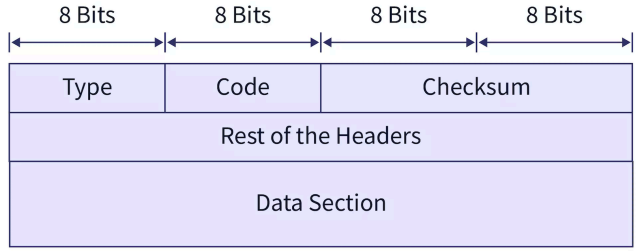
1. primeiro pacote: regra BE temporária
2. espelha N pacotes ao controlador
3. extrai features e classifica
4. gera o FRED → G-BAM
5. instala regra QoS (com meter) ou mantém BE

Comunicação inter-domínio: ICMPv6 139/140



Por que ICMP?

- atravessa a rota com os **mesmos IPs** do fluxo
- ICMPv6 **139** (NI Query) leva o FRED; **140** informa rejeição
- IPv4: tipos 15/16
- cada controlador o recebe por Packet-In



QoSBlockchain v1 (Hyperledger Sawtooth)

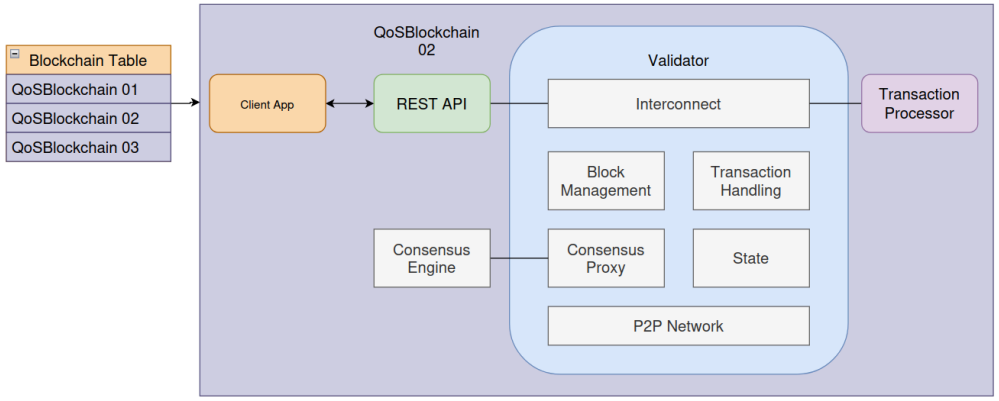


Figura: Nó Sawtooth: REST API, validador, consenso, transaction processor

Quem participa

- uma blockchain por **par de domínios de borda**
- pares: os 2 controladores FLOWPRI + 1 **host de gerência** de cada domínio
- 50 % clientes, 50 % operadores: ninguém controla sozinho

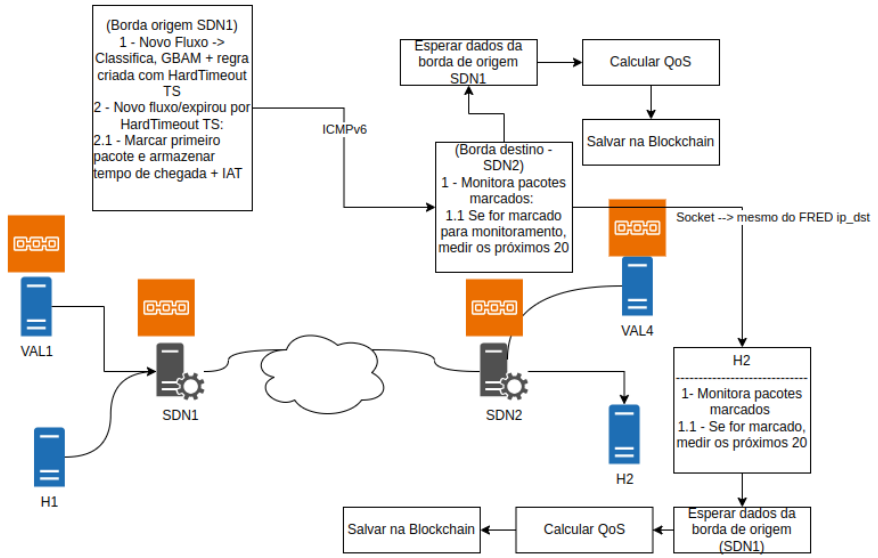


Figura: Borda de origem e destino medem e registram o QoS

Registra o FRED e as medições de QoS ao longo do tempo; o cliente consulta o histórico e prova violações do SLA.

QCTP: levando o QoS ao transporte

1 Redes de computadores e SDN no mundo real

2 Fluxos e Qualidade de Serviço

3 Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

4 Gerenciamento de redes: convencional × SDN

5 QoS em redes SDN

6 FLOWPRI-SDN

7 QCTP: levando o QoS ao transporte

8 Fechamento

Do FLOWPRI ao transporte: o que falta

O FLOWPRI reserva 5 Mbps para o fluxo... e o TCP envia 3 (desperdiça) ou 7 (o meter descarta).

Lacuna 1

Transporte e QoS são cegos um ao outro

Lacuna 2

Nenhum transporte negocia QoS no handshake

Lacuna 3

Não há auditoria fim a fim no nível do transporte

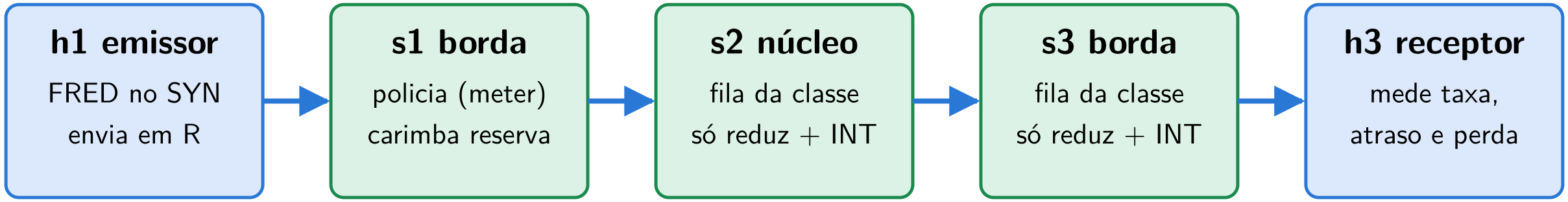
Caso de uso	**Precisa de**	**Problema hoje**
Telemedicina (cirurgia remota)	10 Mbps, $<$ 20 ms, perda $<$ 1 %	TCP/QUIC não garantem; congestionamento põe o procedimento em risco
Videoconferência corporativa	2 Mbps por participante, $<$ 150 ms	trava no pico; não há como provar que o SLA falhou
Cloud gaming	25 Mbps, $<$ 20 ms, jitter $<$ 10 ms	o dente de serra do TCP vira lag

QCTP: o que é

Transporte sobre UDP em que **host e rede** negociam a reserva no handshake e a mantêm sincronizada.

5 · Intenção	o host declara o intent (video-call, voip…) → FRED
4 · Negociação	SYN leva o FRED; o controlador admite (G-BAM), faz contra-oferta ou cai para best-effort
3 · Sincronização	o **host** ajusta a **taxa** à reserva (100 ms); o **controlador** ajusta a **reserva** ao uso (1 s); INT
2 · Auditoria	violações e relatórios num ledger — hoje um **mock** (cadeia de hashes), não um Sawtooth
1 · Plano de dados	P4: classifica, policia (meter), carimba a reserva, insere INT

Arquitetura implementada (1/2): os atores



dados QCTP sobre UDP: a rede escreve a reserva atual em cada pacote

Handshake com negociação



Laço rápido: o host persegue a reserva



Laço lento: a rede ajusta a reserva ao uso



Detecção de violação de SLA

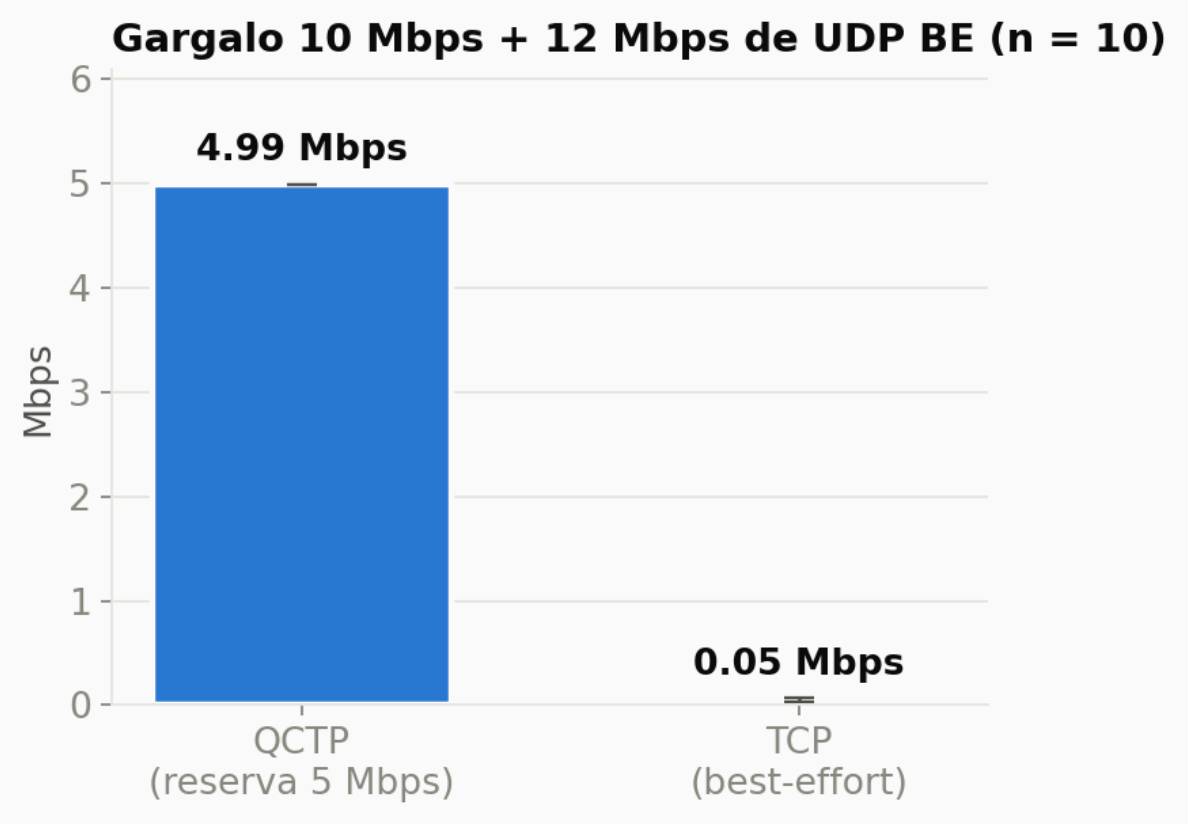


300 ± 16 ms
tempo de detecção, n = 10 (+40 ms injetados, SLA 20 ms)

0 / 10
execuções com falso positivo

0,59
compliance score médio no ledger (≈ 6 violações por execução)

Reserva sob congestionamento: QCTP × TCP



12 Mbps de UDP best-effort inundam um gargalo de 10 Mbps.

4,99 Mbps
QCTP com reserva de 5 Mbps · atraso 5,1 ms · perda 0 (n = 10)

0,05 Mbps
TCP sem reserva (IC 95 % ± 0,02) — não tem como pedir

Fechamento

1 Redes de computadores e SDN no mundo real

2 Fluxos e Qualidade de Serviço

3 Arquitetura SDN: controlador, interfaces, OpenFlow e P4

4 Gerenciamento de redes: convencional × SDN

5 QoS em redes SDN

6 FLOWPRI-SDN

7 QCTP: levando o QoS ao transporte

8 Fechamento

Resumo da aula

Conceitos

- fluxos disputam enlaces finitos; a fila gera atraso, jitter e perda
- prioridade ≠ requisito; QoS se mede na rede, QoE no usuário
- SDN separa controle e dados — Google, 5G e provedores já operam assim
- SNMP/NETCONF/NetFlow continuam úteis: equivalência funcional com OVS

Mecanismos

- meter (policing) + fila HTB (shaping) + DSCP/VLAN/VXLAN
- classificação por ML (estatísticas do fluxo)
- FLOWPRI-SDN: FRED, G-BAM, ICMP inter-domínio, QoSBlockchain
- QCTP: o transporte negocia e acompanha a reserva

Tarefa para casa: QoS numa rede SDN

Laboratório (Mininet + Open vSwitch + Ryu)

1. Topologia: `sudo mn --topo linear,2 --switch ovsk,protocols=OpenFlow13 --controller remote`
2. Crie 2 filas HTB na porta de saída (`ovs-vsctl … type=linux-htb … other-config:min-rate/max-rate`).
3. Instale uma regra que envie o fluxo UDP 5001 para a fila 1 (`set_queue:1`) e o resto para a fila 0.
4. Adicione um meter de 5 Mbps ao fluxo (`ovs-ofctl -O OpenFlow13 add-meter`).
5. Gere tráfego com `iperf` e compare vazão e perda com e sem fila/meter; entregue gráfico + 1 parágrafo.

Referências

Kreutz et al. Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey. Proc. IEEE, 2015.

McKeown et al. OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks. ACM CCR, 2008.

Bosshart et al. P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors. ACM CCR, 2014.

Jain et al. B4: Experience with a Globally-Deployed Software Defined WAN. SIGCOMM, 2013.

Ferguson et al. Orion: Google's Software-Defined Networking Control Plane. NSDI, 2021.

Poutievski et al. Jupiter Evolving. SIGCOMM, 2022.

3GPP TS 23.501. System architecture for the 5G System.

ITU-T G.1010, Y.1541, P.800. QoS categories, IP performance objectives, MOS.

RFC 1633 / 2205 / 2475. IntServ, RSVP, DiffServ.

RFC 3411 / 6241 / 7950 / 7011. SNMP, NETCONF, YANG, IPFIX.

RFC 4620. IPv6 Node Information Queries.

Devera, M. HTB: Hierarchical Token Bucket (Linux tc).

Breiman, L. Random Forests. Machine Learning, 2001.

Mocelin Jr., N. J.; Fiorese, A. FLOWPRI-SDN. 2023.

Mocelin Jr., N. J. FLOWPRI-SDN 2.0 (dissertação de mestrado). UDESC, 2025.

Relatórios de apoio: SDN em provedores; 5G NSA/SA; SDN do Google.

Obrigado!

Perguntas?

Nilton José Mocelin Júnior · nilton.junior@edu.udesc.br

github: NiltonMocelin · FLOWPRI-SDN · QCTP